

分类号: _____

密级: _____

UDC: _____

编号: _____

文学硕士学位论文

中国古建筑艺术与数字化虚拟研究

硕士研究生: 陈 滨

指导教师: 李 震 副教授

学科、专业: 设计艺术学

论文主审人: 周春晖 副教授

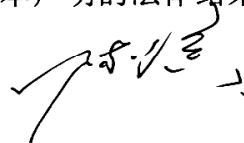
哈尔滨工程大学

2013年6月

哈尔滨工程大学 学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者（签字）：



日期：

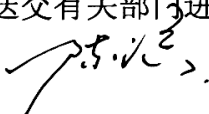
年月日 2013.6.20

哈尔滨工程大学 学位论文授权使用声明

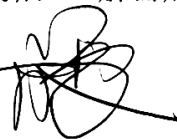
本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文（☒在授予学位后即可 ☐在授予学位 12 个月后 ☐解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存、汇编等。

作者（签字）：



导师（签字）：



日期： 年 月 日 2013.6.20

2013年6月20日

分类号：_____

密级：_____

UDC：_____

编号：_____

文学硕士学位论文

中国古建筑艺术与数字化虚拟研究

硕士研究生：陈 滨

指导教师：李震 副教授

学位级别：文学硕士

学科、专业：设计艺术学

所在单位：机电工程学院

论文提交日期：2013 年 3 月

论文答辩日期：2013 年 6 月

学位授予单位：哈尔滨工程大学

Classified Index:

U.D.C:

A Dissertation for the Degree of M.A.

Study on China's Historic Building Art and Digital Virtualization

Candidate: Chen Bin

Supervisor: Prof. LiZhen

Academic Degree Applied for: Master of Arts

Specialty: Artistic Design

Date of Submission: December, 2012

Date of Oral Examination: March, 2013

University: Harbin Engineering University

摘 要

虚拟现实技术是上世纪 80 年代兴起，在本世纪初随着计算机硬件水平的提高而发展起来的一门崭新的综合了众多学科的新兴技术，现在已经广泛应用在航天、建筑、医疗、军事、教育、体育等各个领域。利用虚拟现实技术进行古建筑文化遗产数字化虚拟，让观者有一种在时间和空间的“穿越”感，在古建筑文化遗产的复原、修缮、保护和论证方面都具有很重要的展示作用和参考价值。但是由于虚拟现实软件系统的一些局限性和自身存在的不足，以及本世纪初随着次世代游戏的飞速发展，三维游戏引擎强大的智能交互功能和无与伦比的画面质量，使之取代原有的虚拟现实技术具有了可能性，尤其是三维游戏引擎在中国古建筑的数字化虚拟研究更具有现实意义，并会对很多领域产生深远的影响。

本文主要围绕如何用三维游戏引擎取代虚拟现实技术在中国古建筑的数字化虚拟研究逐级深入展开。通过对两种技术的比较研究，为后续进行的研究工作提供了理论依据。论证与研究三维游戏引擎在中国古建筑的数字化虚拟的可行性及方法，为进行实际的实践应用活动做出进一步铺垫。首先，文章介绍了国内外虚拟现实在古建筑复原中的数字化虚拟应用现状，并指出：在技术层面上，虚拟现实系统在中国古建筑复原方面所出现的不足之处和一些目前无法攻克的难题。其次，通过三维游戏引擎在游戏方面的一些代表作所呈现出来的更加人性化的交互方式、优秀的画面效果，总结出它优于虚拟现实技术的沉浸性、时空穿越性、互动性和真实性，并且通过从艺术角度和文化体验层面提出中国古建筑的数字化虚拟的原则和要求，得出在现有技术中，三维游戏引擎更适合应用在中国古建筑的数字化虚拟这一结论。最后，阐述三维游戏引擎在中国古建筑复原中的应用流程和方法，毕竟三维游戏引擎主要是为制作游戏而开发的，应该通过实践应用总结出三维游戏引擎中哪些模块或功能在古建筑的数字化虚拟中需要应用和注意事项。总结和展望，三维游戏引擎在中国古建筑的数字化虚拟这一全新的尝试，能够更好地把艺术与技术结合起来完成虚拟复原工作，使虚拟复原的技术提高到更高的一个水平，为我们国家古建筑复原、修缮和保护工作贡献一份一个艺术工作者的微薄之力。

关键词：中国古建筑；虚拟现实；次世代；三维游戏引擎

ABSTRACT

Virtual reality sprang up in 1980s and prospered in this century with the rising of computer hardware level. It is a newly developed advanced technology integrating many subjects, Now it's widely applied in fields of aerospace, architecture, medical, military, education, sports and others. By applying virtual reality technology to realize digital virtualization on historic building cultural heritage, the viewers will feel a sense of "passing through" time and space, which provides important showing and reference on the heritage's restoration, repairing, protection and demonstration. However, limitations and defects existing in the virtual reality software system, along with 3D games engine's powerful intelligent interactive function and incomparable image quality resulted from the rapid development of NextGen gaming at the beginning of this century, makes it possible for 3D games engine to replace virtual reality technology. In particular, studies on 3D games engine's digital virtualization on China's historic buildings has more realistic significance and will exert far-reaching influence on many fields.

This paper focuses on how to replace virtual reality technology with 3D games engine to realize digital virtualization on China's historic buildings by steps. Through taking comparisons and studies on the two technologies, the author provides theoretical foundation for later studies. The arguments and studies on the feasibility and method of applying 3D games engine in the digital virtualization of China's historic buildings has further paved the way to undertake realistic practice and applications. Firstly, the paper introduces the application of virtual reality technology in the digital virtualization of historic buildings in foreign countries and points out the shortcomings and insurmountable difficulties existing in virtual reality technology in the process of recovering China's historic buildings. Secondly, through showing 3D games engine's more humanized interactive method and more shocking image quality in some representative games, the author gives a summarization on its merits as immersion, time and space transcending, interactivity and fidelity. Then the author comes up with principles and requirements on digital virtualization on China's historic buildings from perspectives of arts and cultural experience, and gets the conclusion that 3D games engine is more appropriate for digital virtualization on China's historic buildings. Finally, the author

illustrates the procedure and method of applying 3D games engine in recovering China's historic buildings. Since 3D games engine was developed for producing games, it's necessary to summarize which modules or functions of 3D games engine can be used in the digital virtualization of historic buildings and things require special attention through practical application. Generally speaking, the fresh new trial of applying 3D games engine in the digital virtualization of historic buildings can better combine arts and technology to realize virtual restoration. Looking into future, it will raise virtual restoration technology to a higher level. And it will be the author's honor to be able to do some contribution to restore, repair and protect China's historic building.

Key words: China's historic buildings; virtual reality; NextGen; 3D games engine

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 课题研究背景	1
1.2 课题研究目的意义	2
1.3 国内外研究现状	3
1.4 论文主要研究内容	5
1.5 论文研究方法	5
第 2 章 中国古建筑与传统文化的关系	6
2.1 从传统文化分析中国古建筑的特点	6
2.1.1 古建筑的风水论	6
2.1.2 中国古建筑的稳定结构	9
2.1.3 古建筑的结构之美	11
2.1.4 儒家思想对于中国古建筑审美观的影响	12
2.1.5 古建筑的意境之美	14
2.2 中国古建筑的审美体验研究	16
2.2.1 中国古建筑的形式美审美体验	16
2.2.2 中国古建筑的意境美审美体验	17
2.2.3 中国古建筑的精神象征的审美体验	17
2.3 中国古建筑的文化内涵	18
2.3.1 中国古建筑的等级制度文化内涵	18
2.3.2 中国古建筑的“中庸”文化内涵	20
2.4 本章总结	20
第 3 章 古建筑数字化虚拟的文化体验	21
3.1 文化体验概述	21
3.1.1 体验的概念及界定	21
3.1.2 文化体验的定义	22
3.2 古建筑数字化虚拟文化体验的价值	22
3.3 古建筑数字化虚拟的文化体验层次分析	23
3.3.1 用真实度评价数字化虚拟系统的本能层体验	24

3.3.2 用交互度和使用度评价数字化虚拟系统的行为层体验	25
3.3.3 用沉浸度和专业度评价数字化虚拟系统的反思层体验	27
3.4 中国古建筑的数字化虚拟的原则和要求	28
3.5 本章小结	29
第 4 章 三维游戏引擎和虚拟现实技术的比较	30
4.1 三维游戏引擎概述	30
4.2 虚拟现实技术	32
4.2.1 什么是虚拟现实技术	32
4.2.2 虚拟现实的技术要点	33
4.2.3 虚拟现实技术的三大基本特性	34
4.2.4 虚拟现实常用软件简介	36
4.3 以“虚幻 3”引擎为代表论述三维游戏引擎的优点	37
4.3.1 实时渲染	37
4.3.2 人机交互	38
4.3.3 物理引擎和特效	39
4.4“虚幻 3”引擎与 VR-PLATFORM、VIRTOOLS、QUEST3D 等虚拟现实软件的比较研究	39
4.5 本章小结	40
第 5 章 三维游戏引擎在中国古建筑修缮中的应用	41
5.1 苏州万宅数字化虚拟的前期	41
5.1.1 三维游戏引擎进行古建筑数字化复原的流程和方法	41
5.1.2 根据前期所勘察和测量的资料进行建模	41
5.1.3 古建筑模块化建模方法	42
5.1.4 项目中法线贴图 (Normal map) 的应用	43
5.1.5 如何创建法线贴图 (Normal map)	43
5.1.6 古建筑贴图的制作	45
5.2 苏州万宅数字化虚拟的自然地形系统的创建	46
5.2.1 自然地形系统概念	46
5.2.2 利用分区信息体规划地形分区	47
5.2.3 利用自然地形信息体创建地形	47

5.2.4 使用高度图控制自然地形的海拔和轮廓	48
5.2.5 贴图图层和植被装饰图层	48
5.2.6 利用太阳光给自然地形打光	49
5.2.7 利用天空背景盒创建天空	50
5.3 苏州万宅数字化虚拟的光影设置	52
5.3.1 光的分类	52
5.3.2 设置灯光应该注意的事项	53
5.4 强大的物理引擎	54
5.5 游戏引擎中粒子系统的视觉效果	55
5.6 游戏引擎的可视化脚本语言	55
5.6.1“虚幻 3”引擎的触发器(Trigger)	56
5.6.2“虚幻 3”引擎的导演模块 (Matinee)	56
5.7 游戏引擎中音效系统在古建筑虚拟环境的应用	57
5.8 苏州王洗马巷万宅保养性维修方案数字化虚拟的案例分析	59
5.9 本章小结	61
结论	63
参考文献	65
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果	68
致谢	69

第 1 章 绪论

1.1 课题研究背景

中国上下五千年的悠久历史，留下了数不胜数的古代建筑，这些古建筑作为人类的文化遗产，是祖先留给我们的宝贵财富，不仅是凝固的艺术，也是人类智慧的结晶。这些古代建筑的历史性、建筑风格的多样性、民族性和时代性都具有很高的审美价值和文化价值。经过上百年，甚至上千年的风雨洗礼，历经沧桑，在经受自然灾害、历史变迁、战争和一些人为的破坏后，不可避免的受到不同程度的腐蚀和破坏，甚至消失。因此古代建筑的保护和复原成为作为子孙后代的不可推卸的责任。时光无法倒流，那些遭受损坏的古代建筑的原貌我们后人无法直接看到，科技发展到今天，我们要利用高科技手段和艺术手法进行复原和重现。虚拟现实技术作为一种虚拟展示系统，在古建筑的展示、复原和保护等过程中起到了重要的作用。

虚拟现实技术是上世纪 80 年代兴起的，在本世纪初随着计算机硬件水平的提高发展起来的一门崭新的综合了众多学科的新兴技术，它是集成了计算机图形技术、人工智能交互、计算机仿真、显示技术、多媒体技术、传感技术和网络等多种信息技术的前沿科学。虚拟现实可以借助计算机模拟出人们设想的实体，而且可以通过人的感官或者四肢与这个虚拟的实体进行互动，因此虚拟现实技术常借助一些传感设备或者三维设备来完成所有的交互操作，这种感觉和游戏玩家玩《极品飞车》游戏相似，通过游戏操作手柄来控制汽车的方向和行驶速度。如图 1.1 所示。虚拟现实有着更多样的外部设备，



图 1.1EA 公司出品的《极品飞车》界面

比如：操作手柄、立体眼镜、数据头盔、数据传感手套等。随着虚拟现实技术的发展和

进步，现在已经广泛应用在军事、建筑、游戏、航天、教育、医疗、体育等各个领域。随着计算机硬件、软件的发展，在各行各业取得了不同程度的发展，显示出广阔的发展前景，并带来了巨大的经济效益和实用价值。

伴随着虚拟现实技术应用范围的广泛，不可避免的延伸到古建筑复原和保护这一领域，但是中国古建筑，尤其是明清古建筑造型古朴、华美，结构及其复杂，往往一座单体建筑就有成千上万的构件组成，不但如此，其屋面多呈抛物线曲线造型，还有许多飞禽走兽造型的装饰，不论是参数化的工程结构三维建模，还是用常用的三维动画软件 3Dmax、maya 来建模，如图 1.2 所示，只是一个简单的古建筑单体的模型，如果是大场景的模型面数就会非常的庞大，对硬件设备是个巨大的考验，时下流行的虚拟现实系统专用设备十分昂贵，也无法达到虚拟现实的理想效果，为了能创建一个真正达到身临其境、较为真实的效果，专家们努力的去研究复杂模型的优化，试图从建模阶段来解决这一难题，人们想了许多方法，利用贴图代替模型的一些细节，随之而来的问题是当贴图表现的细节多了，就需要更高分辨率的贴图，这种贴图多了，同样造成图像显示的负担，既要模型面数精简、贴图量尽可能少，又要能够为人们提供画面精美、真实的艺术效果，并且能够流畅的在场景中漫游，是一个仍然没有彻底解决的难题！

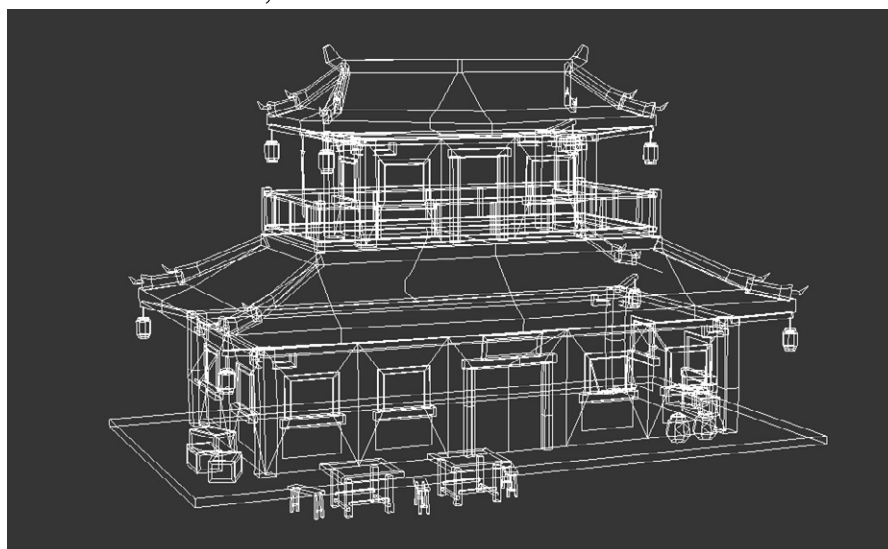


图 1.2 古建筑单体模型线框图

进入 21 世纪，次世代游戏的出现和三维游戏引擎不再是常人无法触及到的高科技，“昔日王榭庭前燕，飞入寻常百姓家”。虚拟现实在古建筑的复原中的数字化虚拟将打开全新的时代，进入三维游戏引擎的阶段。

1.2 课题研究目的意义

古建筑承载了中华民族的悠久历史和灿烂文化，不同年代的建筑代表了不同的历史和文化，由于文化遗产不可再生，如何复原和保存这些古代建筑成为了一个十分重要的课题。复原、保护的方法是多种多样的，选择一种最佳的古建筑复原、保护方案是十分重要的。古建筑数字化虚拟是一种全新的复原、保护高科技手段，对于复原、保护历史文化遗产具有积极的促进作用。在虚拟现实行业中，对古建筑的修复一般采用无接触测量技术、三维全息成像技术，并通过实地拍摄、三维动画与影像合成，制作出古建筑的数字化三维模型，将复原、保护工程方案通过三维虚拟现实技术制作成一部内容全面、画面生动、形象的复原全过程交互式演示片，这些对古建筑的复原、保护、传承都具有十分重要的现实意义和历史价值。

从艺术、文化体验的角度出发探讨虚拟现实在古建筑复原中的巨大作用，中国古代建筑不仅是祖先留给我们的一笔举世瞩目的文化遗产，而且产生了深远的世界性的影响，欣赏中国古代建筑，就好比翻开一部沉甸甸的史书，展开一幅历史画卷，甚至还有史书上找不到的、没有记载的中国古代人民的聪明才智也都被这些古建筑记录下来。如何传承这些文化遗产，虚拟现实可以为古建筑文化的保护、传播和展示提供一个全新的思路，在高科技日新月异发展的今天，采用数字化虚拟是新思维和新方法的体现。

本文将通过三维游戏引擎和虚拟现实技术的全方位的比较，提出用三维游戏引擎替代虚拟现实技术应用在中国古建筑复原数字化虚拟的观点，并且论证这一全新应用的可行性。

1.3 国内外研究现状

古建筑文化遗产是人类文明的一种象征，世界各国都很重视研究一切可能的保护、复原的技术，随着计算机技术的飞速发展，虚拟现实技术成为一种用来复原古建筑的新兴技术。唯有数字技术才能真正实现永久保存，因此上到国家政府政府，下到大学、与文物保护等相关的单位及个人，都在进行着有关这方面的研究和开发的工作。前些年，我国国家文物局启动了“中国数字博物馆”的重大课题研究，提出运用多种科学方法和现代化技术手段，对古建筑及文物进行“五化”建设，即存储数字化、传输网络化、资源共享化、展示多元化、管理计算机化；其中存储数字化和展示多元化都要求对古建筑及其周边环境进行三维虚拟仿真，实现人们希望随时随地参观古建筑文物的文化生活需求^[9]。

最近几年，世界各国也都在竞相开发虚拟现实系统，不论是制作用的软件平台还是

硬件设备都取得了巨大的突破。国内在北京、上海、深圳、西安、成都等一些科研力量集中的城市有不少公司在致力于研发国产的虚拟现实软件平台，深圳的中视典数字科技有限公司所开发的平台 VRPlatform 是一套比较成熟的，在国内市场占有率很高的虚拟现实软件，该公司还同时开发硬件展示设备等。西安市的一家软件公司开发的 3DVRI 软件平台也曾对 VRPlatform 产生一定的冲击。在世界各国在这方面的研究更加是起步早、起点高，开发的软件平台和硬件设备不但数量众多，而且应用也已经非常成熟，比较有影响力的，如：Virtools 虚拟现实软件，是法国的 Virtools 公司开发的一款集游戏和虚拟现实相结合的软件平台，而且这款软件在台湾、香港的用户量占有率很高，大陆的一些高校和科研机构也应用 Virtools 这个软件平台进行虚拟现实设计、研究工作。另外还有荷兰的 ACT-3D 公司开发的 Quest3D 也是现在世界上用户较多的一款虚拟现实的开发软件^[10]。

国外在虚拟现实技术方面处在领先地位，同时他们很早就把的数字化虚拟应用在文化遗产的保护、复原工作中，政府也十分重视这方面的开发和研究，不论是软件、硬件还是技术人员专业性方面都远远领先于我们国家，虽然我们近几年也加大了这方面的研究力度，政府也前所未有的重视，但是仍然和国外这方面领先的国家存在着较大的差距，大多数是直接使用国外的软件系统和硬件设备进行制作，在自主研发方面还是非常欠缺的，直接阻碍了研究工作的发展。主要原因是投入很大导致制作古建筑虚拟环境的成本很高，无法进行大规模的推广普及。但随着科学技术的飞速发展，虚拟现实的软件和硬件的价格逐渐被用户所接受，越来越多的人从事虚拟现实技术方面的工作，相信这项技术的应用范围会越来越广，而且逐渐普及。

三维游戏引擎在国外研究的起步比较早，技术也已经非常成熟，上世纪末，本世纪初，《反恐精英 CS》是最让年轻男性疯狂的游戏之一，这种以第一人称射击游戏一面世就给游戏玩家带来了巨大的冲击，风靡了全世界。早期版本的《反恐精英》开启了前物理引擎时代，如果以现在的眼光看，当时的 CS 的各种物理表现甚至有些可笑，仅仅到了 2005 年，“起源”引擎带来的全新的《反恐精英：全球攻势》让游戏引擎得到了一次飞跃，由此可见从上世纪 90 年代初开始，欧美许多国家就大力的研究游戏引擎，目前居世界领先的三维游戏引擎，例如：Unreal、Quake、Cryengine、3DGS 等均是欧美的游戏公司开发的^[11]。

在国内游戏引擎是在最近几年才起步，与国外发达国家有很大的差距，而且多为自用为主，国内在游戏引擎方面的研究十分薄弱，处于较初级的阶段，据了解只有浙江大

学和电子科技大学等为数不多的高校在研发一些小型的三维游戏引擎，所以，目前国内的游戏公司也基本使用国外的游戏引擎，特别是在古建筑复原方面的数字化虚拟的研究方面少之又少，几乎是空白。

由以上可以看出，三维游戏引擎技术在古建筑复原中的数字化虚拟研究是适应国际潮流的一种尝试，而且具备很高的研究价值和研究前景。

1.4 论文主要内容

本文主要围绕三维游戏引擎（以“虚幻 3”引擎为例）与虚拟现实比较研究，以及中国古建筑虚拟系统的艺术、文化体验研究，来论证三维游戏引擎在中国古建筑复原中的数字化虚拟研究的可行性、必要性及方法。主要内容可分为以下几个方面：

1. 介绍选题背景，分别对古建筑复原、保护的数字化研究和三维游戏引擎在这个领域的应用的国内外研究现状进行阐述，提出了本课题的研究目的意义和研究的主要内容。

2. 中国古建筑的艺术特点及其文化内涵，以及古建筑复原需要表现的内容和要求，通过对古建筑的构造和造型方面建筑美学的研究，得出古建筑表现应该达到的高度，总结了中国古建筑数字化虚拟设计的原则和要求。

3. 三维游戏引擎和虚拟现实软件的比较研究，从表现力、交互性、特效、物理引擎和画面质量等多方面阐述二者的优缺点。从而确立为何选择三维游戏引擎作为古建筑复原数字化虚拟的观点。

4. 用三维游戏引擎制作古建筑虚拟现实项目设计过程中的关键技术研究，利用三维游戏引擎技术复原古建筑的设计制作过程分析，通过案例实践与研究，总结了应用三维游戏引擎进行古建筑复原的流程和方法。主要分为：古建筑的项目策划、实地考察古建筑、资料分类整理及汇总、建立古建筑三维模型、自然地形创建、场景的贴图、导入三维游戏引擎、光影的设置、交互、特效和音效合成、测试输出十个大的步骤，以及在这些步骤中需要注意的一些问题。

1.5 论文研究方法

本文在研究的过程中采用了归纳总结、推理论证、类比分析及实例论证相结合的方法。用归纳总结方法提出三维游戏引擎在古建筑复原中数字化虚拟的技术特征和艺术特征，用推理论证的方法研究三维游戏引擎在古建筑复原中数字化虚拟的文化体验层次，接着用类比分析的方法论述基于文化体验的古建筑虚拟系统交互设计的重要性和必要

性，最后用理论研究与技术对比、通过实际案例研究相结合的方法探讨用三维游戏引擎作为古建筑虚拟系统的可行性和优越性。

第2章 中国古建筑与传统文化的关系

2.1 从传统文化分析中国古建筑的特点

从传统文化的角度看，中国古代建筑的特点可以概括为以下五个方面：1.缺乏真正的建筑学理论。建筑学作为一个学科出现是近代的事情。指导建筑发展的是抽象的哲学理论、约定俗成的道德规范和具体的政治制度。2.儒家传统的礼制思想是指导建筑创作的主要思想，以玄学、风水堪舆之说作为补充。3.充满了中国人现实主义的处事态度。具体表现为不求建筑物长久存在，而以满足现实的功能需求为出发点。建筑形式的标准化、通用化，使用一种结构类型的建筑物可以适应多种实用功能的需求。4.标准化的建筑个体要通过建筑空间的组合来表达个性，建筑群体的布置是传统建筑艺术的精髓，处处反映着时间和空间结合的理性思维方式和人与自然的亲和关系。5.以象征主义手法表现特定的主题。在园林中表现意境，在宗教建筑中表现世界观，在宫殿建筑中表现政治制度。

2.1.1 古建筑的风水论

中国的风水术源远流长，作为传统的相地择居之法，又称地理术、堪舆术等。近年来随着传统学术的复兴，风水观念日益受到学术界重视，越来越多的人加入到研究行列中。然而由于积重难返，系统而全面的研究工作尚在进行中，规划和设计意义上的风水实践更有待推进。总之，我们应该意识到，风水术作为中国传统文化的重要组成部分，事实上已经成为汉文化的组成基因，深入我们民族的骨髓，长期影响着国人的思想观念与行为模式。风水术中有关自然地理的特殊信念，造就了中国传统人居环境中曲曲有情的别样风景

梁思成先生这样看待建筑：“建筑不是下层匠人劳作的手艺活儿，它是民族文化的结晶，是凝动的音乐，是永恒的艺术^[12]。”和谐的音调可以组成优美动听的音乐。建筑被誉为凝动的音乐，除了作为人类居住、娱乐、办公、社交等活动的场所外，还要为人们带来审美心理的愉悦感，因此内部布局的协调，与周围自然环境的协调都是在设计、建造时需要考虑的重要方面。与自然环境的协调主要是考虑建筑与它周围的地形、环境、地理位置等方面的和谐，通过建筑的布局、造型、色彩等与周围的自然环境相融合，构成一个大的和谐空间，展现出中国古建筑的特有的和谐之美。

首先是建筑与周围环境的和谐统一。风水术是中国古代人民建造房屋时选址的学问，“风水是集天文学、地理学、环境学、建筑学、规划学、园林学、伦理学、预测学、人体学、美学于一体^[13]。”如图 2.1 所示。风水学中的一个主要思想是生态环境的选择。



图 2.1 依山的古建筑群

因地制宜,巧于因借,所以古代的理想城址很多是依山而建,以山脉的走向作为天然屏障,将气势磅礴的山脉作为城池的背景。在地形高处盖庙宇,在较突出的山丘上建佛塔,在城池中央建县衙府第,民居盖于其周边区域。建筑与自然环境融为一体,二者的和谐统一构成了中国古建筑所特有的美的语言,给人的审美心理感受是温馨、舒适、亲切、悠闲。在注重与自然环境和谐统一的同时,也总结出了一套有关建筑的位置和朝向选择的民间理论,建造建筑时都喜欢甚至习惯于坐北朝南,向阳而建。

风水术的理论基础是阴阳五行说,此学说是中国传统思想文化理解世界的基本图式。汉代以来,阴阳五行说便规范了人们对于天地万物及其相互关系的基本理解,规范了风水、中医、养生、武术等文化形态的思维方式与表现形式。在此图式或理解范式下,人们很自然的受到上述文化形态的影响,不可能超越基本范式对它们展开真正的反思或批判。就风水而言,它反映了华夏族群关于人与居住空间关系的基本理解,既凝聚了华夏先民千百年来相地布宅的经验智慧,也蕴含着人们的生存信仰、风俗传统与文化心理,自有其存在与延续的历史文化逻辑。这些因素不是科学所能解释的(如科学固然能分析红色产生的原因,对于一个民族何以会喜欢红色,却是无能为力的),也不是通过强制的手段可以禁绝的。百余年来,在科学的巨大影响下,一些人也的确接受了科学的思维方式,但整个华夏族群的文化态度与生存信仰并未根本改变。直到今天,风水之所以在现实中仍有很大的影响力,原因即在于此。

其次是建筑布局疏密有致,节奏和谐。《易经·系辞》:“一阴一阳之谓道,阴阳不测谓之神”,“阴阳合德,而刚柔有体,以体天地之撰,以通神明之德”在古人看来,在

自然界中，存在着互相对立的事物，阴阳是对立统一的辩证关系，用阴阳反应这种对立关系，是符合自然客观实际的。中国古建筑中以四合院代表着中国传统文化，它讲究的是风水和负阴抱阳，充分体现了中国传统文化的阴阳互补的观念，“是世界上独一无二的。”在这里，人们的社会风俗融汇在建筑与自然环境里，四合院和中国大多古建筑园林一样，在庭院中种植花草树木、用来美化环境的同时，在建筑中保留一些自然元素，不论是四合院的外观还是其内涵，都能够体现出人与自然的和谐共处的关系。如图 2.2 所示，种植了各类花草树木的四合院。



图 2.2 种植各类植物的四合院

中国人的审美心理不喜大起大落，大多数喜欢平稳、深沉、含蓄的事物。中国古建筑就蕴含着这样一种节奏感和韵律感；建筑群大小相间，错落有致，一个建筑群中总有体量较大的主体建筑，周围配以体量较小的附属建筑，运用庭院的组合手法，高低不同，主次分明；建筑单体间以门楼檐廊相连，空间层次序列井井有条，循序渐进，使人有一种渐入佳境之感。

三是建筑色彩和谐，朴实自然。梁思成先生说：“从世界各民族的建筑看来，中国古代的匠师可能是最敢于使用颜色、最善于使用颜色的了。”

中国古建筑以木结构为主的体系是古代的匠师敢于使用颜色的根源所在。因为木材易腐蚀，所以为了保护木质，同时为了增加美观要涂上桐油和油漆。随着建筑的发展，颜色成为一种装饰符号，彩画在斗拱、梁、仿等处应用的非常多，绘制色彩丰富的彩画成为古建筑装饰上的一个特点。并且形成了一些固定的模式，在历代古建筑上都一直持续应用。

善于使用颜色，体现在中国的封建文化中，统治者把颜色政治伦理化、地位等级化。

明清时代已经定型化，成为等级区分的符号。黄色是象征皇权的颜色，成为历代帝王的宫殿专用的色彩。除此之外，红色代表荣华富贵，象征着美好，也成为皇室常用的颜色。

《礼记》记载：“楹，天子丹，诸侯黝，大夫苍，士黄”，意思是皇帝的房子用红色，诸侯用黑色，其他官员用黄色^[13]。故宫全部采用是红色的墙和黄色的瓦，而民宅都是使用灰色，这反映出了颜色成为具有地位尊卑、政治伦理象征的符号。如图 2.3 所示，色彩丰富的飞檐。



图 2.3 色彩丰富的飞檐

色彩在中国古建筑文化中的运用，可以总结为以下几点：第一，从总体上说，中国古建筑的色彩的使用上具有一定的稳定性，并且有一定的规律可循；第二，色彩从主要体现本身审美意义逐渐演变到赋予等级地位的意义；第三，色彩的意义和阴阳、五行风水的融合，使色彩有了哲学上的理念；第四，色彩在南方和北方不同环境中的运用也体现了色彩的地区差异和因地制宜的建筑风格[9]。不论从什么角度来讲，中国古建筑所体现的人、建筑和自然的和谐与统一，从色彩的运用方面也能够看出来。

2.1.2 中国古建筑的稳定结构

从解构的角度来说，结构主义的所谓“结构”，是一种想象的、普遍“共性”的二元划分，即假定世界有一种倾向或共性的结构，这是一种理论解释方法。这种“结构”经过历史的演化，已经被固定化、必然化、形式化、演绎化、整体化、法则化，并且

获得了自身调整性,所以“结构就是由具有整体性的若干转换律组成的一个有自身调整性的图式体系”。结构在建筑史中与模式、类型有关系,在中国古建筑史中尤其表现出了这种整体、系统、集合、固定的程式等特点。比如土木结构和斗拱结构等就体现出这一特点。

古代文明,大多数国家的人都是居住在木结构的建筑中,后来很多国家从木构建筑逐渐演化成使用砖石结构的建筑,比如与中国并列为四大文明古国的古埃及和古印度等。只有中国一直沿用木结构建筑,并没有采用砖石的建筑,没有改变的主要根源在于黄河流域和长江流域作为中华民族的两个文化发展的源头,几千年来这一带由于气候温暖湿润,有利于树木的生长,为我们的祖先提供了丰富的木材资源,古时因为交通限制,建筑材料只能是就地取材,从而逐渐形成了中国古建筑以木为主的建筑风格和特点,考古学家在半坡遗址中发现,当时在建筑中就已经采用了方形和长方形的木质结构的形式,这些无不印证了,我们的祖先在很早的时候就认识并采用了木材来建造自己的居舍,而且在这个漫长的过程中逐渐形成了一种传统观念,这种观念是无法改变的,并且一直延续下去。

中国古建筑作为世界上独一无二的以木结构为主的建筑体系,先人们因地制宜,就地取材,建造自己的居所,这也从另一个方面体现了中华民族的淳朴的品格,在我国北方地区有些地方采用土木结合的结构,而南方多以木结构为主。如图 2.4 所示,为木



图 2.4 木结构古建筑解剖图

结构古建筑的解剖图。在建筑材料中,木材具有许多其他材料所不具有的物理属性方面的优点,比如涨缩性、温和性和柔韧性等,在当时工具简陋的情况下,容易加工的木材自然成为了理想的建筑材料,《周易》中就曾“有木道乃行”的认知,都反映了中华民族认识世界的方式,这种对立统一、相生相克、互相依存的认识论形成了一种文化理念和感觉模式,从而影响了中华民族重关系、重心性、重本体的选择心向。木材作为建造建筑的主要材料,于是长期与温和柔韧的木材相亲近,感受着木材的亲 and 性,即使木材只是一种没有生命的材料,也会产生一种心理依赖,并习惯于使用这种材料。选择木材作为建筑的主要

材料说明人的天性更喜欢贴近自然。至于选择土材，大地是赋予人类生命的母亲，土作为大地的自然载体，用这种天然材料烧制成砖和瓦是对人体无害的，即使经过加工后，仍然能保持原有的自然特征，并且能够满足人们回归自然，与自然相融合的返璞归真的心理。

从“土木之功”这一词语能够看出中国古建筑所采用的主要材料，土中有木，木下有土，两者互为依存，融合相生；这样,人和大地、自然通过建筑的质地——土和木,就有了一种亲近、和谐。这也可理解为中国古代建筑一直崇尚采用土木构架的缘由之一。

2.1.3 中国古建筑的结构之美

中国古建筑屋身的最上部分，在柱子上端、梁枋与屋顶的构架部分之间用一层用零碎小块木料拼合成的构件，它们均匀的分布在梁枋上支撑着伸出的屋檐，这种构件称为“斗拱”。斗拱是中国古建筑木结构上一种特有的，标志性的支撑构件,主要在体量较大的建筑的立柱和横梁之间起到托起屋檐并承重的作用,从柱顶探出的弓形肘木为拱,拱与拱之间的方形垫木为斗，斗拱作为承重结构，可以使屋檐较大程度的向外延展。如图 2.5 所示，斗拱是一种古建筑结构的重要节点处理手法，其功能一是扩大立柱的支



图 2.5 斗拱结构图

撑面,承接梁头和仿头；二是支撑屋檐的重量和挑起屋檐的高度,以避免向下延伸的屋檐妨碍采光，屋顶出檐的深度越大，斗拱的层数就越多；三是增加檐下的结构，起装饰作用。古代时等级森严，只有宫殿和寺庙等高级建筑才能够使用斗拱构件，斗拱层数的多少可以区分出建筑物的主人的地位和身份，拱端是向外伸展的，而且不需要承重，

可以做许多艺术处理，由于造型千变万化，成为斗拱中起装饰作用的主要部件。

中国古典建筑表现出了结构形式具有稳定性的特点，这种稳定的系统和群体结构不只出现在形式上，而且表现在思想模式上。这是一个结构系统。为什么这种“类型”结构一经建立就表现出如此稳定？正如我们所说的，它有其道德意识形态、宗法制度等作为结构支撑的原因，也有个体和群体心理方面的原因，因为它是一种群体的人为模式——“普遍”之后有某些抽象稳定性的东西。

通过对皮亚杰心理学的研究认为，这种感知的空间在建筑中可表述为“场”，进而在“内”的心理方面形成一种“格式塔”模式，即完形的潜意识设定习惯或趋势，从而主体自觉不自觉地介入了知觉塑造结构。荣格把这种结构称为“集体无意识”，某些文化理论称为“积淀”、“集体记忆”。身体、心理与外物的互动过程，称为互动塑造，从而形成中国建筑史结构的稳定性特征。形成这种互换性封闭式循环，涉及到中国文化的地理特定环境——有机体对环境适应以及环境对有机体的确定等原因，用马克思的解释是“人化自然”与“自然化人”的双向互动。封闭的环境由于没有或少有外来文化的冲击，在历史的时空中处于封闭循环，不断用同种模式解释。解释—考据—解释，形成自身同化，“在新的概念性表象的层次上形成新的普遍图式，即结构”。在这个结构合法性确立中，直接表现了语言制度的合法化尤其明显，基本上就是一种“同化图式”。模式的合法化与建筑结构形成的合法化互为求证，成为一种建筑编码制度。

在对中国宫廷建筑的研究中，的确存在着社会结构、社会心理与语言结构、经济结构、伦理结构与法律结构的同构现象，建筑结构是这些结构的物质形式。建筑结构、社会学结构，这些结构重叠同构。结构主义同样承认历史发展模式，有的结构在发展变化中，有的结构则不断重叠，正像中国古代建筑某些类型。阿尔都塞认为，结构的产生对社会历史因素会产生重大影响，从而思维与结构关联形成结构系统，产生形式的原理。

2.1.4 儒家思想对于中国古建筑审美观的影响

2.1.4.1 中正和谐的思想与古建筑审美观

中正和谐是儒家基本的生存态度。这一概念包含两个层次：中正与和谐，而且二者是前因后果的关系。中正之两义互相蕴含：事物的“立身”之正是彼此关系协调的前提，而和谐的事物关系亦表明事物已是端正不倚的。因此，中正在现实中展现为一种存在的秩序。《中庸》云：“致中和，天地位焉，万物育焉。”天地万物之所以生生不息，即在于其和谐共在。在和谐共在中，世界的中正秩序“已经”展开。作为基本的生存态度，

中正和谐蕴含着儒家的秩序意识，洋溢着生生的精神，并作为基本的美学态度影响着各种文化形态的内涵与表现。

自然界中很多事物都具有对称的外形，比如：人和动物的身体大都是表现出对称的形态。对称给人视觉一种平衡和健康的美感，是源于自然的一种形态。是形式美的美学法则之一。儒家“尚中”思想对中国古建筑的建筑风格和建筑布局等方面产生了深远的影响。古建筑多以中轴线而建，左右对称，形成以“中”为特色的对称美学的建筑布局。

最有代表性的就是古代北京城，北京以故宫为中心，自永定门到钟楼长达 7.8 公里的城市中轴线。这条全世界最长、最伟大的南北中轴线体现了当时的帝王礼制和伦理秩序，北京的这种城市中轴线布局成为世界城市建设史上的经典。

追求对称之美，是追求“大雅”的表现。在中国古建筑中无不体现了对称的美学准则，大到整个古城的规划布局，小到屋顶雕饰左右对称排列，中间以尖顶为中轴，几乎所有的古建筑的屋顶飞檐的造型都是左右对称而起，如飞鸟展翅悦人眼目。音乐理论家柯克也说：“作曲家和建筑师都使用不表达任何意义的原料（时间里的单纯乐音和空间里的石块）来创造有意义的形式，并使其符合比例、平衡和对称的原则^[14]。”如图 2.6 所示，对称的古建筑。

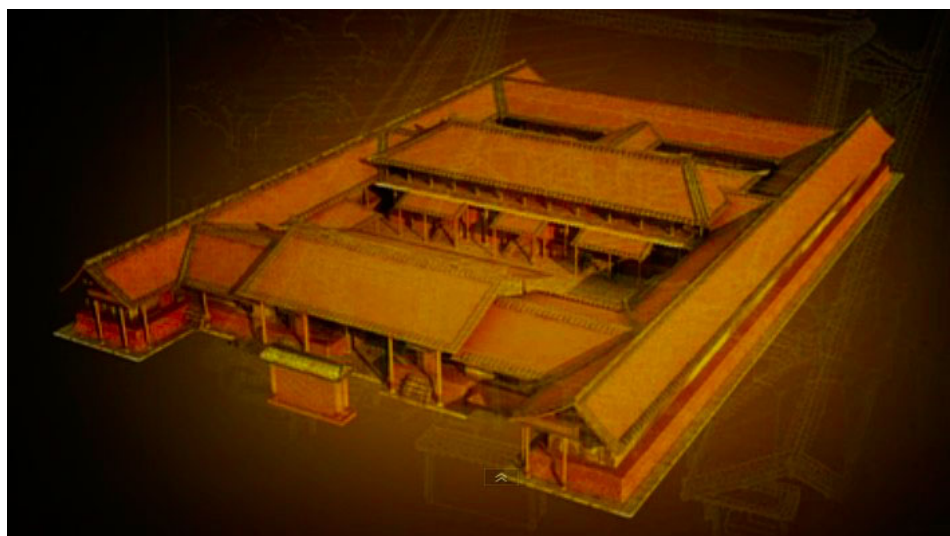


图 2.6 对称的古建筑

2.1.4.2 尽善尽美的思想与古建筑审美观

与西方思想将真、善、美分而视之的传统不同，中国的传统思想融真、善、美于一体。在儒家看来，这种一体性又是以善为核心的。就美与善的关系来说，美并不是孤立的，纯粹的，而是寄寓着善的理想。善不仅凝集着儒家的伦理政治诉求，也决定了美的

内涵与表现形式。故尽善方为尽美，且尽善亦方能尽美也。比如：古建筑的大屋顶。大屋顶不但能够展现其所属贵族的地位和威仪，彰显婉约流动之美。但是它们的高度应有所节制，必须符合礼制。

清代袁枚在《与韩绍真书》中写到：“贵曲者，文也。天上有文曲星，无文直星。木之直者无文，木之拳曲盘纤者有文：水之静者无文，水之被风挠激者有文^[15]。”曲线是一种柔软、婉约、圆润、流动、起伏的线条，以中国古建筑的美学角度中的文化性格方面来说，曲线给人以内敛、含蓄的性格特征。曲线符合人心理上的节奏变化，具有起伏、波动、婉约、流动之美。

中国古建筑中以苏州园林为代表的，在曲线之美上做到了极致。苏州园林的屋顶有个显著的特点，就是不论是亭、楼、阁的屋顶都是曲面形的，而且不论从哪个角度看到的曲线线条都是优美、柔和的。本来古建筑屋顶体积庞大，显的沉重，但是由于有了向上翘起的飞檐，有一种向上腾飞的感觉，变的轻灵了许多。在古建筑园林中的曲线美打破了直线的僵硬，与木柱、墙壁曲直结合，增添了许多美好的情趣。如图 2.7 所示，曲线优美的古建筑屋顶。



图 2.7 曲线优美的古建筑屋顶

不仅在屋顶体现了曲线的美，还体现在苏州园林的“山环水抱”和“曲径通幽”，比如：虎丘就是依山伴水，山有连绵起伏之曲，水有流连忘返之曲，路有柳暗花明之曲，桥有桥拱之曲，苏州园林内处处可见这些曲线，这些都是构成苏州园林之美的元素。也是这件精美绝伦的艺术品的组成部分。

总之，在儒家那里建筑之美是以建筑之善为前提的。这种美学态度既表现于建筑的

规划与营建中，也是儒家进行建筑美学评价的思想依据。

2.1.5 古建筑的意境之美——文化内涵

建筑美的外在、表象的呈现属于形式美；建筑美的内在的、灵魂深处的，深层次的文化内涵，则是意境之美。西方的建筑追求的是写实，中国古建筑重在追求写意，追求的是意境之美。苏州园林就是把意境营造到尽善尽美、淋漓尽致。

“意境，必须先有“意”，才有“境”。它只能意会，不可言传，但是苏州园林，却用建筑把“意境”立体的展现在世人的面前。在拙政园里，有这么一个厅堂，它所正对的是一面雪白的墙壁。一般人来到此处，或者对这里的设计会有所不解，难道这厅堂的设计方向，就是为了观赏对面的墙壁而设计的么？或者不以为然的认为，只是一种巧合，而且对面的墙壁上雪白一片，也看不出有什么特别之处，如果这样想的话，那就无法感受到设计者所要营造的“意境”。因为，只要当时的天气好，当你静下心来，仔细欣赏对面的墙壁的时候，你就会发现，当阳光照射到一定角度的时候，会将厅堂屋顶的瓦檐的阴影，投射在对面墙壁上，顿时间，对面的墙壁就会变得斑斑驳驳，流光溢彩，美不胜收。

前面曾提到“曲径通幽”，这也是苏州园林布局巧妙的一种体现，尤其是能够体现意境独特的一个重要方面。“曲径”把那些亭台楼阁、池塘假山，零散的景观巧妙的组合到一起。说起“曲径”，人们一般都会马上想起九曲回廊，是的，九曲回廊的确是曲径的一种最经典的表现手法，那蜿蜒曲折的长廊，使得人们还没走近时看不见前面的景致究竟是怎样的，前方究竟是什么，必须要靠游人的想象，会吸引游人要亲自走到那里，看到景致后，才能够恍然大悟，所以，九曲回廊确实是曲径中极为重要的部分。图 2.8 所示，苏州园林的九曲回廊。曲径又不单单只有回廊，还有其他的。可以这么说，在苏州园林中，只要是“路”，就都是“曲径”，就都能“通幽”。当你走过了很长一段时间历经明明暗暗，深深浅浅之后，最终才有了豁然开朗的感觉，每到此时，你内心的激动，一定不会亚于古时那个找到了桃花源的人，或许可以这么说，苏州园林的“意境”之美构成了如梦似幻的人间仙境。



图 2.8 苏州园林的九曲回廊

中国古建筑之美远不止这些，以上总结几点是为了在虚拟现实中更好的去把握古建筑之美的精髓，在虚拟现实中把古建筑之美呈现在世人面前。

2.2 中国古建筑的审美体验研究

2.2.1 中国古建筑的形式美审美体验

形式美存在于所有的建筑，但是在中国古建筑中形式美几乎无处不在，如何发现并感受到形式美，这是指欣赏者在欣赏过程中，通过以视觉和听觉为主的感官系统去体验古建筑所带给的美好感觉，这种感觉主要来自于表象感知和直觉的认知，建筑的外观造型、装饰色彩、材料质感等属于表象感知，是一种属于初级层次的美感体验。欣赏者欣赏建筑这类造型艺术时，建筑的色彩是欣赏者最先感知到的,主要包括色彩的搭配、与环境的融合；其次是建筑的形态,由建筑实体的造型、轮廓和彩绘图案等；最后是建筑材料的质感,是木材还是石材,是温软还是坚硬等。比如,徽派建筑，不论是宏村还是西递村，那里的“五月朝天”的马头墙，“四水归堂”的天井，白粉墙、黑瓦、曲径幽巷等等，都形成了那里独特的古民居艺术风格，被誉为“古民居艺术的宝库”^[16]。如图 2.9 所示，宏村。



图 2.9 “古民居艺术的宝库”——宏村

2.2.2 中国古建筑的意境美审美体验

审美体验的较高层次是意境美，它是一种在建筑形式美的初级层次反应基础上升华的一种审美体验。是一种无目的观赏中领悟到某些较为深刻的意蕴,并且获得审美感受和情感上的升华,达到“只可意会,不可言传”的境界。比如：故宫除去宏伟、壮丽、奢华，“庄严”是对此类建筑的更恰当描述，历代统治者往往倾一国之力，去建造宫殿以体现帝王的权威，礼制的权威。在空间序列、尺度营造、色彩处理方面都体现着泱泱大国的威严与气度。

2.2.3 中国古建筑的精神象征的审美体验

欣赏者在欣赏审美对象的过程中,主要包含知觉、理解、想象和情感等心理活动,在感受达到一定程度时会激发出精神意志上的情感迸发 ;中华民族是最富有坚韧性的民族,长期以来,历经了无数苦难,受过了无数的屈辱,依然屹立在世界的东方。勤劳、勇敢，热爱和平、不屈不挠、自强不息等是中华民族精神的表现。古建筑本身不但记载着中华民族的历史演变的过程，而且蕴含着丰富的文化内涵；古建筑不但是古代人民的智慧结晶，而且蕴含着能够唤起欣赏者的民族自豪感的一种无形的精神力量。雄伟的万里长城,奢华的北京故宫,雅致的江南园林,以及那些散布在大江南北的风格各异的古代民居建筑，都记载着中华民族的悠久的历史 and 灿烂的文化。当置身于其中时都会激发出每一个华夏儿女强烈的爱国情怀,并且激励着每一个炎黄子孙为民族振兴和祖国强盛而奋斗！

2.3 中国古建筑的文化内涵

梁思成先生说“建筑之规模，形态，工程，艺术之嬗递演变，乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影，一国，一族之建筑适反鉴其物质，精神继往开来之面貌^[17]。”古建筑可以看作为一种民族精神的空間文明，但是这种文明是无法用文字描述出来的，只有通过古建筑这种载体，在原有建筑保护完整的前提下才能体现出其蕴含的文化内涵。比如，万里长城，假设现在不存在了，后人只能通过其他方式了解它的历史，很难体会出其蕴含的文化内涵。所以，各个国家都非常重视古建筑的保护工作。

2.3.1 中国古建筑的等级制度文化内涵

中国古代，统治者为了从各方面渗透尊卑有序的等级观念，甚至指定一套法律制度，要求在建筑的形式和规模上体现出每个人在社会政治生活中的地位差别，这就是常说的建筑等级制度。其实在中国奴隶社会早期，不同地位的人所居住的建筑规模、建筑装饰上是不相同的，这种差别就是周代出现的建筑等级制度的雏形，那时建筑等级制度已经进入国家的根本制度中，并且以儒家道统的核心内容“礼”的形态衍生出来的，所以在古代的建筑布局中就能反映出儒家的上下、男女之礼的基本原则，即居所内部格局都遵循的“前堂后室”“前朝后寝”等规则；城市、聚落和城市内部居住区都存在着等级，甚至《春秋典》对城市的等级做出了明确的规定：“（城）天子九里，公七里、侯五里、子男三里”，自古以来很多典籍中都有类似记载。

从古建筑开间看，《易经》中认为，凡奇数都属阳，“九”是阳数的最高数，因此在中国古代对世界认识的抽象符号代码“八卦”中，“九”是阳刚、是天、是上、是君、是最高权利的象征，是威严、盛德、至高无上的象征。古建筑的室内开间数是按照社会等级的从高到低逐渐减少。比如：唐朝时王公以下按照建筑等级的规定，屋舍不得建造重拱和藻井；三品以下的官员，他们的住所开间不得超过五间九架，官职在五品以下的堂舍不得超过三间五架。这些无不体现等级制度。

中国古建筑的屋顶造型千变万化，但不论如何变化，都受限于等级制度，重檐庑殿顶、重檐歇山顶是级别最高的。如图 2.10 所示，尊贵、威严的三大殿。只有皇帝才有资格在自己重要的建筑上使用这些形式，其它官员的建筑是没有资格使用的；其次是单檐庑殿顶、单檐歇山顶，再其次是悬山顶、硬山顶、攒尖顶等，以故宫为例，这座古建筑群现存有八千七百余间房屋，每个庭院和庭院内部的房屋是根据当时使用者所处的地位和建筑的功能确定屋顶的样式。核心建筑三大殿就体现了这一等级观念：太和殿是皇

帝举行庆典或者临朝问事等的场所,为了显示其尊贵、威严,所以采用的是重檐庑殿顶样式;保和殿是重檐歇山顶,是皇帝宴请王宫大臣的地方,乾隆后期作为殿试之用;中和殿是居于上述两殿之间的用于皇帝举行大典前休息和接受内阁及礼部官员拜见之处,建成重檐攒尖式的亭式方殿;这三大殿周围的房屋体量稍小,一般采用单檐庑殿顶、单檐歇山顶、硬山顶、悬山顶、攒尖顶等样式,屋顶的变化造型各异,错落相间,都是按照建筑物的功能和使用者所处的地位等确定屋顶样式^[18]。不同造型的屋顶,不仅使建筑主次分明,也是设计上的统一和多变的一种艺术手法。



图 2.10 尊贵、威严的三大殿

琉璃瓦是宫殿屋顶主要采用的材料,有黄、绿、蓝、紫、黑、白、红等颜色,琉璃瓦具有颜色丰富、色泽明快的优点。在古建筑的装饰色彩上也有等级的划分,不是想用什么颜色就用什么颜色,其中黄色最为尊贵,宫殿通常用金、黄、红等色调,而普通民居只能使用黑、灰、白作为建筑的主要色调,这也是封建政治等级原则的集中体现。

中国古建筑的檐角屋脊上往往有很多小的装饰,一般都采用数目不一的小动物,这些装饰是中国古建筑的一大特色,这些小动物的装饰的数目也代表了建筑拥有者的社会地位。如图 2.11 所示,檐角屋脊上的装饰。一般数目是一、三、五、七、九等奇数。小动物的装饰数目越多,代表建筑拥有者的级别越高。例如:太和殿上用到了十个,是皇权至高无上的象征;乾清宫是皇帝居住和处理政务的场所,用了九个,说明其地位仅次于太和殿;皇后的寝宫——坤宁宫,用了七个;东西六宫是妃嫔们居住的场所,用了五个;一些不重要的配殿,用了三个甚至还有用一个的。当然这些小兽不仅仅是装饰和等级的象征,也是屋顶防漏的重要构件,因为这些部位正是岔脊,戗脊,几坡瓦陇的汇合点须复盖上脊瓦。古建筑的匠师们把小兽和盖瓦制成装饰复盖在这些部位,既防止雨水渗入,又装饰了建筑,这是实用与艺术的完美结合^[19]。



图 2.11 檐角屋脊上的装饰

2.3.2 中国古建筑的“中庸”文化内涵

建筑等级制度是从儒家道统的核心内容“礼”的形态衍生出来的，儒家把认为天下之正道是中庸思想。强调和谐，讲求中庸、中和的人生理想和人伦观念，认为万事万物不可走极端,应遵循中庸之道,使世界万物得以共存,并达到和谐^[20]。

受儒家思想的影响,中国历代的首都大都在中原地区选址,主要原因在于古人认为人的身体的中央是腹部,是一个人最重要的部位，中原地区是国家的“腹地”,比如北京和南京就是位于长江黄河中下游平原上，是中国的中央地带。基于这种思想，王宫这种地位最高的建筑放在正中，其他建筑环绕在两侧。古建筑中大多有清楚的南北中轴线、整齐的东西对称，形成了“中正”之美。

2.4 本章总结

关于中国古建筑的特点及其艺术、文化内涵的文章、书籍数不胜数，这也说明古建筑留给现代人值得研究的内容非常丰富，在此仅对于在虚拟现实相关的内容进行简单剖析，是为了更好的去把握古建筑之美的精髓，在虚拟现实中把古建筑之美呈现在世人面前。

第3章 古建筑数字化虚拟的文化体验

前一章对古建筑特点及其艺术、文化内涵进行了分析,进一步明确了交互设计的对象和需要表现的内容。而本章所要研究的文化体验不是针对古建筑本身,而是将研究对象放在古建筑的数字化虚拟上进行论述,这也是本文最重要的部分,通过本章节的论述,提出用三维游戏引擎来替代虚拟现实技术进行古建筑数字化虚拟的主要原因。

3.1 文化体验概述

3.1.1 体验的概念及界定

体验究竟是什么,不同的领域有不同的理解,在心理学、哲学、教育学和美学等领域对体验都有不同的定义。归纳起来,主要有两种具有代表性的观点,下面就对这两种观点加以阐述。

首先,体验作为一个心理学概念,主要是指人的一种特殊的心理活动。德国著名学者伽达默尔指出,“如果某个东西不仅被经历过,而且它的经历还获得一种使自己具有继续存在意义的特征,那么这东西就属于体验,以这种方式成为体验的东西,在艺术表现里就完全获得一种新的存在状态^[21]。”人的体验从心理学角度理解,它是由感受、情感、理解、联想和领悟等心理要素构成的一种心理活动。是指人的情绪、智力、体力、精神达到一定水平时,才能产生的一种情感认识,进而领悟更加深刻的事物内涵的一种心理活动。

作为古建筑的数字化研究,这里的体验更多的是作为一种美学概念,此时,体验就是审美体验。是指主体在具体的某项活动中,被具有某种独特的性质的客体所吸引,并由此对客体进行领悟、体会、揣摩,以至于陶醉于其中,心灵产生一种共鸣和激荡,从而产生一种审美的特殊感受。

基于以上从心理学和美学两方面对体验类型的定义,可以得出以下结论:从心理学角度来看,体验者即使经历的体验过程完全相同,由于自身的阅历或是心智状态的不同,每个体验者内心产生的心理感受是截然不同的。体验是一种高层次的主观心理需求。从美学角度来论述古建筑的数字化研究应该更多的突出审美体验,数字化虚拟除了自身的功能之外,审美体验将成为一种重要的附加值。所以画面精美、真实对于古建筑数字化虚拟是十分重要的。

3.1.2 文化体验的定义

在前面章节中论述了中国古建筑的特点和艺术、文化内涵，古建筑数字化虚拟的主要任务不是简单的在计算机中虚拟出古建筑，而是应该对其有更高层次的要求，那就是把中国古建筑的特点和艺术、文化内涵表现出来。用户通过古建筑数字化虚拟的参与过程得到相关的文化体验。进而满足高层次心理需求，这也正是用户和创作者希望达到的高度。

文化体验首先是一种人的行为，这种文化体验是建立在“被经历过”的基础之上的。换言之，需要有行为的主体和行为的对象^[22]。在古建筑数字化虚拟中进行的文化体验，用户是主体，他通过操纵鼠标、键盘或者游戏杆等外部设备在数字虚拟环境中进行沉浸式的浏览，来体验数字化虚拟环境给他带来的有关古建筑的信息和文化。作为体验的对象，数字化虚拟应该成为一种能呈现中国古建筑艺术、文化的载体，并且这种文化体验在一定程度上可以传承中国古建筑的文化内涵。

3.2 古建筑数字化虚拟文化体验的价值

在原始社会早期，人类主要生活在天然的洞穴中，利用这些洞穴遮风避雨、躲避其他动物的袭击和对抗各种自然灾害是居住在洞穴中的主要目的。后来，人类从穴居到简单的茅屋，从茅屋到房舍，从房舍到气势恢宏的宫殿建筑，一步步的演化发展。如今，当生活在高楼大厦的现代人在朝霞中站在天安门广场看着庄严华贵的紫禁城而心潮起伏，或远眺气势磅礴的万里长城而壮志满怀，或流连于秀丽婉约的苏州园林而忘返，这些都让我们领略到古建筑不仅拥有历史价值、文化价值、艺术价值和科学价值，还能给人带来一种特殊的情感体验。如图 3.1 所示。



图 3.1 宁静雅致的江南小镇

中国古建筑是历史的纪念碑，是记载了一个时代的政治、经济、文化和艺术的史书。

古代建筑中的一砖、一瓦、一草、一木都凝结着古代劳动人民的智慧的结晶，虽然饱经风霜，却积累和沉淀了极具民族特色的文化，是我们民族文化的物质存在方式和精神存在方式，民族文化都有其独创性和唯一性的价值，是无法复制的和再生的宝贵资源^[23]。古建筑在某种意义上讲，是赋予情感和再现历史的载体，中国古代建筑，其历史悠久，历经不同的朝代，都留下了深刻的历史痕迹，必然会承载更多的情感。

两院院士、著名建筑学家吴良镛也多次重申这样一句话：“我们在全球化进程中，学习吸取先进的科学技术，创造全球优秀文化的同时，对本土文化更要有一种文化自觉的意识，文化自尊的态度，文化自强的精神^[24]。”虽然说“古为今用”，由于现代建筑技术的飞速发展，另外，古代建筑技术因为受限于材料和工艺等因素，失去了大部分的借鉴价值，具有现实意义的是那些蕴含在现存古建筑实体中的艺术、文化遗产，这就是建筑界时常提及的“文脉”——文化的脉搏。这也是大师的教诲，让我们尊重这种文化脉搏的存在并且让它“经久不息”。正如建筑大师梁思成所说：“建筑是人类征服自然，改造自然斗争的纪录；建筑又是一种艺术创造，反映着不同历史时期的社会生活和政治经济状况；不同民族的衣食、器物、居室都有不同（民族）性格或（民族）特征；建筑是人类一切造型创造中最庞大、最复杂的，所以它所代表的民族思想和艺术，更显著更强烈，也更重要，建筑上可以反映建造它的时代和地方的多方面的生活状况^[25]。”所以，古建筑艺术蕴含的民族的文化脉搏是她留给后人的巨大价值所在。如今，政府十分重视古建筑现存实体的复原、保护工作，但是我国的木结构古建筑最终是无法抵御自然灾害和岁月的侵蚀，古建筑实体最终还是要从这个地球上消逝的，随之消逝的还有其蕴含的中华民族的文化 and 历史。留给我们一个重要的历史课题是如何尽量使现存的古建筑保存更长的时间并将其蕴含的文化和历史永远的传承和发扬下去。

数字化虚拟技术的迅速发展，越来越广泛的应用于各个领域，将古建筑所承载的传统文化用数字化虚拟技术来记载和传承成为可能，那么如何将古建筑数字化虚拟在用户（文化体验主体）和古建筑虚拟系统（文化体验客体）之间搭建一个良好的交互体验，使用户更深刻地体验出蕴含在古建筑中的文化和历史，并且将其传承和发扬下去呢？

3.3 古建筑数字化虚拟的文化体验层次分析

从心理学角度来看，体验是指人的一种特殊的心理活动，是一种自身经历后的感受，著名认知心理学家诺曼提出了大脑反应的三个层次：本能层，行为层和反思层，也就是说，某种体验是分布在这三个不同层次中的。对于古建筑虚拟系统而言，对其文化的体

验也可以分为这三个层次^[26]。同时，用体验层次与心理评价体系因子结合建立古建筑数字化虚拟系统的评价体系，也就是我们到底想从古建筑数字化虚拟系统中得到什么，如何评价它的优劣及确定一个评价的标准。

3.3.1 用真实度评价数字化虚拟系统的本能层体验

维基百科中关于本能的定义如下：所谓本能行为，是指人类或者动物出生不用学习即掌握的性能，如蜂酿蜜、婴儿哭等等^[27]。以此推论，用户对古建筑数字化虚拟系统的一种本能反应就是对它的本能层体验，古建筑数字化虚拟系统对于用户而言的感观刺激主要包括了视觉、听觉和触觉方面的直觉反应，这三种感觉的体验的质量优劣标准就是数字化虚拟系统给用户带来的体验的真实度。

数字化虚拟系统的场景的视觉、声学、光学、色彩和质感等要素决定了它的真实度。在上个世纪末就有人指出虚拟现实将替代建筑动画成为房地产展示的主要手段，而且国内外许多开发虚拟现实系统的机构也一直在为之努力着，但是至今还是未能实现，其关键就是因为虚拟现实视觉上不如建筑动画“真实”。虚拟现实的交互性是它的特点和优势，即使交互性再好，但是因为硬件和软件的限制画面质量达不到可以经过后期处理的建筑动画，另外，由于画面质量的原因导致用户长时间的浏览而产生眩晕的感觉。这些都使得数字化虚拟现实系统无法替代建筑动画。

古建筑场景的画面的真实度主要由视觉能感受到的古建筑造型的准确度、古建筑建筑材料的质感的表现度、古建筑色彩的逼真度和古建筑因日照产生的光影的真实感这几个方面决定的。古建筑造型的准确度从目前所具备的建模技术来看，在不考虑硬件的承受能力的情况下，只要古建筑的数据资料完整，虚拟现实是完全可以达到古建筑造型的准确度要求的，但是就是因为硬件承受能力和软件算法的限制，现有的虚拟现实系统都对模型的面数有一定的限制，这样，只能用贴图来代替一些造型的细节，导致古建筑造型的准确度下降。古建筑建筑材料的质感的表现度方面和上面存在着同样的限制，贴图过大、精度过高、数量过多等原因都会导致虚拟现实系统的交互无法顺畅的运行。古建筑色彩的逼真度方面只要制作团队的水平足够，按目前的虚拟现实技术一般都是可以达到要求的。最后，古建筑因日照产生的光影的真实感，例如，当前流行使用的国产的VRP虚拟现实系统就是采用烘焙方式把光影烘焙在贴图上的，一个是无法随着时间的变化产生光影的变化，另外烘焙的贴图的精度是有一定限制范围，无法做到高要求的真实感。综上所述，将真实度作为评价准则，古建筑造型的准确度、古建筑建筑材料的质感

的表现度、古建筑色彩的逼真度和古建筑因日照产生的光影的真实感作为其主要的评价指标。此外，建造古建筑时对于选址十分注重，周围特定的自然环境也是古建筑数字化虚拟中重要的部分，虚拟环境的真实还原程度对于整个系统的成败也是重要因素，前面章节提到了天人合一，就是古建筑与周围环境的和谐统一，说明对于中国古建筑虚拟系统时周围环境的搭建尤其重要。我们不能忽略这一重要的部分。比如，在虚拟一些依山伴水的古建筑时环境中的山和水的真实度，可以提升整个作品的真实度。

无声电影，是因为早期电影受技术所限，影片本身没有任何声音，剧中人物的对白通过动作、姿态以及插入字幕间接表达来弥补，这种无声电影在本能层上的听觉刺激是空白的，所以人们不满足于此很快就使电影有了声音，并且电影视听语言中的声画关系成为主要研究内容。作为古建筑数字化虚拟系统中也应该将电影视听语言中的精髓借鉴过来，听觉刺激在本能层上主要有：背景音乐、音响和人物配音等三种。背景音乐可以用来烘托气氛。以表现寒山寺为例，尽管在画面引导下，夜半时分，在寒山寺庙宇的背景下，耳边传来寺院中凄冷的钟声和远处乌鸦不时的啼叫，不但立刻就对“寺院”这个特定的环境产生最初的判断。而且通过声音，把《枫桥夜泊》中“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”的意境营造了出来。在虚拟现实场景中，不同的物体具有真实的声音属性，不同的事件伴随着相应的声音（如下雨声、溪流声、木门开关的声音等），甚至像上面所述创造一些特殊的声音烘托气氛、营造意境。适当的配上一些有关古建筑的解说，可以更好的让用户了解古建筑有关知识。这些都可以使虚拟现实的场景增强真实感。虚拟场景中音效的真实性、趣味性和一致性直接影响到用户总体的感官体验。也可以作为评价真实度的评价指标。

古建筑虚拟系统在本能层上的触觉刺激主要是针对硬件的操作。比如：像《极品飞车》配以高端的硬件，手握方向盘控制着飞车穿越在各种向往的场景中真实体验几乎达到“以假乱真”的程度。但是古建筑数字化虚拟系统中想象游戏一样让用户能够从触觉中获得真实体验不是一件容易办到的事情。一方面是由于在虚拟现实系统中要配置昂贵的硬件设备才能够实现；另一方面，为了利于文化的传播，必须降低系统的复杂度。现阶段，触觉还无法完全纳入真实度的评价指标。

综上所述，本能感官刺激包括了视觉、听觉和触觉，在这三种感觉的体验中视觉和听觉的质量优劣标准就是古建筑数字化虚拟系统给用户带来的体验的真实度。

3.3.2 用交互度和使用度评价数字化虚拟系统的行为层体验

古建筑数字化虚拟系统和三维动画之间主要的区别在于前者可以实现人机的交互，交互的参与者是用户与系统，他们之间的人机对话就是交互的主要内容。用户通过键盘、鼠标和游戏杆等输入设备进行控制与系统进行交互，产生互动，并在这个活动中获取信息。交互是基于虚拟现实系统的“实时渲染”的基础之上的，实时渲染的速度和渲染的效果决定了用户体验的实际效果。比如：进入到古建筑数字化虚拟系统，通过用户在场景中如游戏式的游历、探索 and 发现等交互行为感受和认知建筑的造型、建筑的历史、文化内涵以及与建筑相关的美学等。但是尽量避免大量的文字、解说等说教式的灌输有关建筑的这些信息，应该是能让用户通过对系统的行为层体验去直接感受信息。如果说本能层体验注重的是一种感觉的话，对系统的行为层体验则强调对信息的知觉，信息通过积极参与的用户与动态的古建筑虚拟系统的交流和对话产生，用户利用对虚拟环境和物体的动态变化进行反馈获得对信息的感知^[28]。用户可以通过操作外部硬件控制系统执行相关的内容，并将展现相应的视听信息，使用户对古建筑产生一种感受和认知，如对宏村的感觉是“中国画里的乡村”而绍兴古城连空气都弥漫着文学气息，这是游客去实地游玩后的感受，也应该是对数字化虚拟系统的环境气氛的一个更高的评价标准。如图 3.2 所示。以数字绍兴古城为例，当用户进入到虚拟场景中进行漫游，可以坐上绍兴特有的乌篷船，沿长长的古纤道漫游浮行，可以驻足水乡戏台观看鲁迅笔下的社戏，可以和孔乙己探讨茴香豆的“茴”字怎么写，也可以和少年闰土捉麻雀，甚至和少年鲁迅一起在“三味书屋”一起读书，这些行为只有通过数字化虚拟系统打破时间和空间的界限“穿越式”的表现出来，由用户通过行为控制选择性的进行参与，行为层的反应体现在人和系统的交互过程中，操作是否简便、人机，交互过程是否顺畅、准确、合理等。可以作为交互度准则下的评价指标。



图 3.2 鲁迅故乡——绍兴

数字化虚拟系统的交互性的实现包括两个内容，一是构建的虚拟场景，二是所建立的虚拟现实操作平台。虚拟场景的构建是实现虚拟现实交互功能的基础，而虚拟现实给用户提供的各种体验主要是靠虚拟现实平台^[29]。用户在使用虚拟现实平台进行交互式浏览的时候，首先看到的就是用虚拟现实系统设计的平台。平台是否能让用户观看的时候感觉舒服，向前行走的速度是否符合人眼观看的习惯，不会出现眩晕的感觉，甚至是让用户有一种赏心悦目的感觉。包括界面的美观性、合理性、平台功能的完善性、操作的简易性等都是从使用度角度评价行为层的一级评价指标。

在古建筑数字化虚拟系统中，用户之间的交互也是十分重要的。最近几年还出现了三维虚拟社区的形式，就是用户通过网络客户端进入虚拟场景，通过操纵虚拟场景中的“自己”进行浏览，遇到社区中其他的用户，还可以在平台中进行交流。根据体验的定义，体验是存在着差异性的，不同的用户对于同一虚拟环境也会产生不同的体验感受。用户通过虚拟角色扮演在虚拟环境中进行交流有助于对古建筑文化的体验和认知。

3.3.3 用沉浸度和专业度评价数字化虚拟系统的反思层体验

诺曼在《情感化设计》中指出“反思层次设计涵盖诸多领域，它与信息、文化以及产品的含义和用途息息相关。对于一个人来说，这是关于事物的含义、某件东西激起的私密记忆。对于另一个人来说，这是关于另一种完全不同的东西，与个人形象和产品传达给别人的信息有关^[30]。”在体验的过程中，无意识的思维占主要地位，而且每个人对同一事物的更深度的情感、意识和文化思考是不同的，在用户使用过古建筑数字化虚拟系统后，体验的结果对每个用户产生的影响也是不同的，用户有时会提出各种希望或者要

求，比如：希望古建筑数字化虚拟中增加一些有关古代建筑方面的知识讲解，或者使交互方式更加多样性等，这正是反思层所起的作用。所以，虚拟现实设计师要想设计出让用户满意的作品，必须听取他们的意见。把界面效果做到足够吸引用户产生冲动去体验是远远不够的，吸引力是一种本能层次的表象，它完全是对物品外表的反应，美超越了外表，它来自有意识的反思和经验，同时受到知识、学识和文化的影响^[31]。

虚拟场景的沉浸性是建立在交互性、真实性的基础之上的，要保证用户沉浸到一个虚拟的场景中，只保证了交互度和真实度还是不够的，例如：表现江南古镇的虚拟场景里除了古镇的建筑以外，还要模拟出能够代表当时那个年代的一些元素，比如场景中的穿着古代服饰的虚拟角色；街边的古时的酒家、茶馆、商铺的各式各样的幌子；街上各种当时的交通工具等。为了减弱用户那种参观、游览静止场景的感觉，虚拟场景中应该多一些“生活”的元素，比如袅袅的炊烟、流动的水、飘落的树叶、运行的车辆、各种走路姿态的人等。这些内容都能够使用户更好地融入到虚拟的场景中。我们将上述的内容称之为沉浸度，将古建筑的元素类型多样化、各种元素的运动属性和物理状况作为沉浸度准则下的评价指标。

制作和设计一套古建筑数字化虚拟系统是一项庞大、复杂、专业的工程。需要通过动画、环境艺术、美术史学、建筑学、考古、计算机、古代文学等跨学科的团队合作开发才能够完成。大到古建筑周围环境的地理、地貌，古建筑的总体规划布局，小到一个斗拱的结构或者一件文物的年代等都要尽量做到准确、专业。这种专业度会让不同的用户在体验的过程中得到的信息是准确的、专业的。是用户希望通过体验得到的信息和知识，亲身体会到古建筑文化，体会到隐含在建筑背后的美学和哲学意义。这样才能激起用户感情上的反应。心理学家指出反思层体现了人对体验后的进一步思考，深层次挖掘内涵，能够引发个人感情上的反应并对体验的客体提出要求等。专业性可以作为古建筑数字化虚拟系统优劣的另外一个心理评价准则，各专业的体现程度和用户期望心理的满足程度作为其中的二级评价因子。

3.4 中国古建筑的数字化虚拟的原则和要求

我们来还原一下古建筑数字化虚拟系统的体验过程。

首先，用户带着好奇和期望打开古建筑数字化虚拟系统，根据导航系统，使用键盘、鼠标或者其他输入设备控制自己的所在位置，当来到一座古建筑门前，点击鼠标，门会做出相应的反馈——打开，看到室内的场景布局，一切都是按照当时的状态用数字化手

段复原再现,用户完成体验,评估操作的结果,然后再进行新的交互体验。

接下来,用户进入室内,看到一件吸引他的物品(文物),在物品的热点上点击后,出现相应的信息反馈,或是用视频、或是用语音、或是用文字对这件物品做出介绍,甚至用户可以简单的使用它,这一系列交互操作就是属于交互层的体验。虚拟现实如果离开交互,也就不称之为虚拟现实了。正是因为有了交互,用户才能够“身临其境”的感受到古建筑文化的内涵,体会到隐含在古建筑中的美学思想。

在进行北京古城四合院的漫游时,用户每通过一间正房系统就提示这是该四合院的第几间正房,并提示该四合院总共有几间正房,待全部浏览完后,出现一个选择题,问题是该四合院在古代应该是是什么人的府第,待用户选择后不论对错,均出现视频或者语音讲解中国古建筑的等级制度,在这种交互方式使用户更容易体会到这种等级制度的文化。在解说中最后可以强调“在中国古建筑中的许多方面都体现了这种等级制度。”这样的说明能够引导所有的用户在之前的交互体验基础上进行对古建筑文化的反思。

综上所述,为虚拟现实的体验制定了真实度、交互度、使用度、沉浸度和专业度 5 个一级评价原则,真实度准则包含视觉质量、听觉质量、触觉质量等 3 个评价指标;其中交互度准则包含顺畅、准确、合理 3 个评价指标;使用度包括美观、合理、平台功能完善、操作简易等 4 个评价指标、沉浸度准则包含古建筑的元素类型多样化、各种元素的运动属性和物理状况等 3 个评价指标;专业度准则包含各专业的体现程度和用户期望心理的满足程度 2 个评价指标。然后根据专家和用户的意见确定各级评价因子的权重,在实际评测时,第一步是对体验过的用户进行民意测验,对虚拟现实的设计效果进行主观上的打分,第二步是进行客观的统计,在各项总得分的基础上再分别乘以权重系数,然后求和,得出量化的评价。第三步根据得分情况设立优劣程度的 5 级标准,最后根据实际的得分情况,对虚拟现实的设计效果分别进行感性和量化的综合评价,感性的评价表示对设计效果的心理评价,量化的评价是用具体的分数来表示对虚拟现实设计效果进行好坏、成功与否或者客户满意度的量化分析,通过综合评价的结论,可以直观的看出虚拟现实设计存在的问题所在,设计师可以有针对性的改善设计效果,直到用户达到较高的满意程度,这种评价体系在用户和设计师之间建立了沟通和交流的桥梁,增加用户对设计团队的认可度。同时降低了古建筑数字化虚拟系统设计的周期和成本^[32]。

从上面对中国古建筑的数字化虚拟的原则可以得出一些相关的要求,首先:要求创作出的作品要有尽可能高的真实度,这也是最基本的要求;其次:要求无须借助复杂的设备,简便易用,具有游戏般丰富的交互性,良好的娱乐性吸引观看者积极的参与其中;

最后：要求能够给观看者带来较强的沉浸感，使其真正有一种“身临其境”的感觉，同时配合较高的专业度，能够使使用者体会到蕴含在古建筑中的文化内涵。

3.5 本章小结

本章主要论述并总结了中国古建筑的数字化虚拟的原则和要求。先是提出体验在心理学和美学两方面的定义，然后引申出文化体验中大脑反应的三个层次：本能层，行为层和反思层。对于古建筑数字化虚拟系统的文化体验也可以分为这三个层次。同时，从体验层次的角度提出对数字化虚拟系统的心理评价体系因子，就是说，我们需要从古建筑数字化虚拟系统中得到什么，如何评价它的优劣及确定一个评价的标准。本章的内容起到承上启下的作用，上一章节论述了中国古建筑的特点及其艺术、文化内涵，下一章节将要论述三维游戏引擎和虚拟现实软件的比较研究，说明古建筑数字化虚拟要想得到一个高层次上的文化体验，首先应该在技术上有所突破。

第 4 章 三维游戏引擎和虚拟现实技术的比较

4.1 三维游戏引擎概述

进入二十一世纪, 游戏也随之进入“次世代”, “游戏引擎”这个名词频繁的出现各种媒介上。游戏引擎就如同赛车的核心部件——发动机, 发动机的优劣直接影响着赛车的速度、性能, 稳定性和操控性^[33]。游戏引擎是把玩家所体验到的剧情、关卡、美工、音效、交互等游戏中的内容有机的整合在一起, 通过游戏引擎在后台指挥并控制着它们非常有逻辑性的运转。无论是二维游戏还是三维游戏, 哪怕是一款体积很小的简单的游戏, 都需要通过编程对其内部的所有元素起到控制作用。经过最近几年的飞速发展, 现在的游戏引擎已经发展为涵盖三维建模、动画、实时渲染、粒子系统、音效处理、AI 运算、物理碰撞等一套由多个子系统共同有机构成的复杂系统。由于构成游戏的元素众多, 所以很多游戏引擎都采用模块化的架构方式, 强大的编辑器是一款优秀的游戏引擎必须具备的首要条件, 它包括场景编辑、模型编辑、灯光编辑、粒子编辑和动画编辑等, 由于玩家对游戏的品质要求越来越高, 相应的游戏引擎编辑器的功能变得越来越强大, 例如: “虚幻 3”引擎的设计目的就非常明确, 整个引擎的每个模块都追求一种较高的易用性, “虚幻 3”引擎程序编写模块采用节点式, 游戏开发的大部分工作甚至不需要程序员参与, 美术设计师就能够完成, 因此美术设计师发挥的余地就越大, 设计制作出的效果内容也越来越丰富, 效果也就越来越好。大部分工作都是在完全可视化的操作环境中进行, 操作起来变得非常简便。

游戏引擎为游戏开发者提供了游戏开发环境中所需的几乎所有的功能, 而且游戏引擎也和其他软件一样不断的在升级, 并且有很多新的插件源源不断的开发出来。例如: 三维场景渲染、人机交互、动画系统、游戏框架以及人工智能等, 以下就以“虚幻 3”引擎为例对游戏引擎的一些重要模块的关键技术作一个简单的介绍。首先是游戏引擎中最重要渲染引擎, 要获得一个真实的效果, 光影效果是十分重要的, 光影就是场景中的光源照射在角色或场景上产生的明暗变化及阴影, 与很多虚拟现实软件需要依靠其他渲染软件辅助不同, “虚幻 3”引擎完全是在自身的渲染引擎中设置光源, 计算出明暗、阴影、折射和反射等效果, 游戏引擎中提供的光影渲染技术是根据现实中的光学原理来模拟出看上去十分真实的光影效果。其次是动画系统, 游戏引擎可以结合三维动画软件实现游戏中常用的两种创建动画的方式: 一是关键帧动画, 一是骨骼动画, 关键帧动画是应用打关键帧或动力学系统制作刚体、柔体等变形动画, 骨骼动画通过蒙皮带动模型产生运动,

这两种动画是由动画物体树驱动的,包括:混合控制器、数据驱动控制器、物理控制器和过程动画控制器等^[34]。方便动画师为游戏设计丰富的、复杂的动态画面。

实时渲染是游戏引擎最重要的功能之一,当场景和角色等三维模型制作完成后,美术设计师会按照要求为模型赋予相应的材质或贴图,这一步骤相当于为角色穿上彩色的衣服,然后通过渲染引擎实时计算出场景的光影、特效和动画等效果,并形成连续帧图像通过显示终端展示出动态图像。游戏引擎中最复杂、最核心的模块就是渲染引擎,画面质量是一款游戏最重要的评价指标之一,也是一款游戏引擎是否强大的重要参考指标。游戏引擎中另外一个重要的模块就是负责玩家与电脑之间的交互的人工智能系统。任何成功的游戏都拥有一个有趣的人工智能系统,人工智能是使游戏具有挑战性和可玩性的关键技术。如图 4.1 精美的三维游戏场景画面。



图 4.1 精美的三维游戏场景画面

物理引擎也是游戏引擎的另一重要模块,通过它可以使物体的运动遵循真实世界的物理规律,高级的物理引擎可以实现复杂碰撞后的物体运动^[35]。例如,当物体被角色扔出后,当撞击到障碍物上后,系统根据物体的质量,形状等特性计算出物体碰撞后反弹的运动轨迹和运动状态,以及它下落到地面的速度和与地面产生二次碰撞后的物理现象。两辆汽车相撞后破损和翻滚的状态也是由物理引擎中的碰撞检测计算出来的。物理引擎中最重要的一部分就是碰撞检测,上面所举的例子中,当三维物体扔出后,撞击在墙上,因为物体和墙只是两个虚拟的物体,并不是现实世界真实存在的物体,如何避免物体穿墙而过?就需要碰撞检测这一技术计算出来,这样才能产生出复杂的反弹运动,直到最终

在地面静止。

游戏开发过程中游戏引擎相当于一个重要技术框架。早期开发三维游戏的之前,首先是要开发一款专用的游戏引擎,游戏引擎的开发要占去很多的时间,而且开发成本非常高!开发一款成熟的游戏引擎一般需要 3-5 年的研发周期,并且耗资巨大,Monolith 公司(LithTech 引擎的开发者)的老板詹森·霍尔甚至不无懊悔地说:“如果当初意识到制作自己的引擎要付出这么大的代价的话,我们根本就不可能去做这种傻事。没有人会预料得到五年后的市场究竟是怎样的^[36]。”

随着游戏引擎近几年的飞速发展,许多游戏开发商为了降低商业风险,倾向于直接使用市场上授权引擎的方式获得使用权,也就是游戏引擎和游戏内容分离的方式,不但降低了成本还避免了开发引擎的风险,而且有些优秀的游戏引擎授权价格非常低廉,例如:V12 引擎,只需要花 100 美元就能够获得该引擎的使用权。直接通过授权的游戏引擎用来制作游戏不但节约成本,还可以获得许多技术上的支持,成为目前最好的一种游戏开发的解决方案。

游戏引擎作为游戏的灵魂,它的成功与否直接决定了用它所开发的游戏的最终效果。以上我们对游戏引擎做了简单的介绍,对它有了一定的概念上的理解,接下来简单介绍下虚拟现实技术,先建立一些初步的认识,再从各方面加以比较研究。

4.2 虚拟现实技术

虚拟现实技术(Virtual Reality),又称灵境技术,是 20 世纪末才兴起的一门综合性信息技术;它集计算机技术、传感技术、仿真技术、微电子技术为一体^[37]。人们设想中的虚拟现实技术是一种由计算机创建的高技术模拟系统。就是利用这方面的技术,通过计算机图形构建虚拟场景的三维模型,并在计算机中生成一个模拟人的视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉等可综合感知的人工虚拟环境,使用户沉浸于这个虚拟环境中,不仅可以通过虚拟现实系统在视觉上产生一种沉浸于这个虚拟环境的感觉,并且能通过预先设定好的方式与之发生“交互”作用,让人感受到一种身处客观世界的“身临其境”的感觉。虚拟现实技术与传统的三维动画有所不同,虽然都是通过三维模型在计算机上创建虚拟的环境,但是前者是一个开放并且可以互动的环境。虚拟现实不仅是个多媒体的演示方式,还成为设计师的一个设计工具。

4.2.1 什么是虚拟现实技术

虚拟现实(Virtual Reality)的概念,最早是在 1989 年由美国 VPL Research 公司创始人

Jaron Lanier 提出的。简单地讲,虚拟现实的含义主要包括三个方面,第一、虚拟现实是借助计算机生成逼真的实体,所谓实体是对于人的感官(视、听、触、嗅)而言的;第二、用户可以通过人的自然技能(五官与四肢)与这个环境进行交互;第三、虚拟现实技术往往要借助于一些三维设备和传感设备来完成交互操作^[38]。

Virtual 翻译过来的本意是表面上看具有和真实事物相同的某些属性,本质上却是虚幻的,Reality 应该直译为“真实”但不是“现实”,这两个词实际上是具有相互矛盾的含义,它们联系起来,给人感觉有些矛盾,让人难以理解;按照 Jaron Lanier 的说法,虚拟现实,又称假想现实,意味着“用电子计算机合成的人工世界”^[39]。目前,对于虚拟现实的概念有狭义和广义两种理解:狭义的虚拟现实主要是指通过计算机与立体眼镜、传感手套等传感辅助设备进行数据交换,使人们得到相应的视觉、听觉、触觉甚至嗅觉信息,从而建立三维信息的人工环境,产生逼真的三维现实感觉;这种人工环境是可实现的和不可实现的物理上的、功能上的事物和环境^[40]。本论文中所讨论的有关虚拟现实技术是狭义的虚拟现实。

在虚拟现实平台中创建虚拟环境,一般分为下列三种情况:

1.现实世界中存在的,并且人类可见的事物。用计算机虚拟现实生活中真实存在的环境,例如:地产漫游、城市规划、数字城市等这种真实环境,有些是现实存在的,也有一些是已经设计好并且准备开始建设的,比如:地产漫游多是在楼盘还没有建成时制作出计算机虚拟场景用来作为广告的一种宣传手段。或者是一些古建筑虚拟或文物仿真是曾经存在但随着时间流逝而发生变化甚至消逝的。

2.现实世界中存在的,但人类肉眼不可见的事物。例如:化学分子结构、航天仿真,空气动力模拟等。这些事物是在现实世界存在的,但是人类无法直接通过视觉或者听觉感觉到,只能借助外部设备才能感受到的。中国古建筑的数字化虚拟,主要属于第一种情况。

3.客观不存在的。这类是一种臆想的、纯虚拟的甚至是科幻的场景。游戏中的大多数场景属于这种范畴。

中国古建筑的数字化虚拟属于第一种情况。

4.2.2 虚拟现实的技术要点

虚拟现实是诸多技术的综合应用,我们需要着重研究以下几个方面的关键技术:

1.三维建模技术

虚拟现实的技术基石是计算机图形学，有关计算机图形学的研究最重要的研究方向之一，就是虚拟场景和虚拟角色的三维模型的建立，首先是通过野外测量、数字化地形图等方法获取准确的三维数据，并根据所获取的三维数据，借助建模软件建立虚拟场景模型。

2.实时绘制技术

实时绘制技术是虚拟现实的核心技术，绘制算法的优劣直接关系到最终画面的效果，实时绘制技术主要包括：消隐技术、LOD 技术、景深技术、纹理映射、特效技术等。

3.立体显示技术

要在虚拟现实系统中实现更加震撼的画面效果，需要借助三维立体显示技术，没有深层次的立体视觉效果就无法实现虚拟现实的基本目标。但是要实现立体视觉效果需要装备数据手套和头盔显示器等昂贵的设备。

4.交互技术

人机交互是虚拟现实和三维动画最本质的区别，不仅可以用键盘和鼠标这些传统模式，还可以利用传感器设备来进行深层次的人机交互，比如：数字头盔、数字手套等、语音识别、语音输入、体感交互等技术可是实现更丰富、更人性化的人机交互。

5.场景调度技术

场景调度技术也可以称之为系统集成技术。一个普通的虚拟现实环境中可能包含成千上万的物体，其中还包括许多的感知信息和元素，如何有效地对这些复杂的内容进行组织和管理，有序的整合在一起，达到实时的效果，对于虚拟现实系统来说是重中之重的问题。

4.2.3 虚拟现实技术的三大基本特性

1993 年,美国科学家 Burdea G和 Philippe Coiffet 在“Virtual Reality Systems and Application”一文中,提出“虚拟现实技术的三角形”,简明地解释了虚拟现实系统的基本特性,即可以用三个“I”来描述；沉浸感（Immersion）、交互性（Interactivity)和构想性（Imagination）^[41]。如图 4.2 所示。

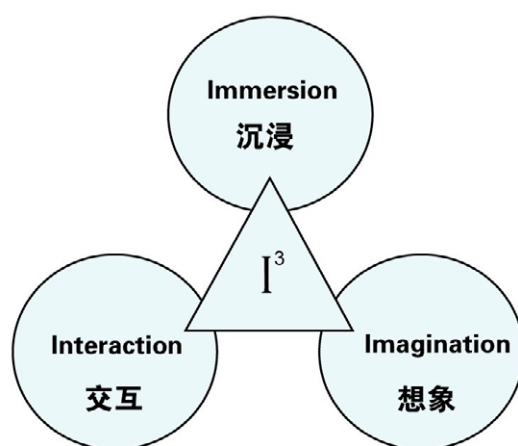


图 4.2 虚拟现实技术的三角形

1. 沉浸感 (Immersion)

沉浸感又称为存在感，是指用户可以不再以文字和图形等传统的方式与计算机进行简单的人机交互，可以沉浸于通过计算机建立的虚拟环境中，使交互方式进入到一个全新的状态，用户成为主角存在于虚拟环境中，就像现实中的人处在自然界中一样。用户觉得该环境的一切看上去是真的，听起来是真的，嗅起来也是真的，甚至触摸起来也感觉是真的。它就是虚拟现实系统的核心。

2. 交互性 (Interactivity)

虚拟现实最重要的基本特性是交互，交互性是它与传统三维动画展示系统的一个重要区别，指的是用户与虚拟环境中的对象相互作用的能力，用户可以进行有意识的操作，虚拟环境中就会做出相对应的响应，所得到的反馈信息具有实时性。例如：用户用手去推虚拟场景中一扇门，手接触到门时能够感受到门的材料质感，并可以感受到门的重量，甚至当加大力度推时，门随着力的作用迅速打开。交互性包括对象的可操作程度、虚拟环境反馈信息的自然程度、对象遵循的物理学运动的程度等。

3. 构想性 (Imagination)

构想是指用户利用虚拟现实系统通过对虚拟环境中物体的操纵和观察，可以从定性和定量综合集成的环境中得到感性和理性的认识，从而深化概念和萌发新意，它是辅助人类进行创造性思维的基础^[42]。虚拟世界不只是一个用户和终端的接口，而且可以使用户沉浸于这个虚拟的环境中，并且获得新的信息，提高感性和理性的认知，从而形成新的构思。把这种构思反馈回系统中，系统再把处理后的实时状态显示出来，或者通过传感器设备反馈给用户，如此不断的反复。因此说虚拟现实是一种启发人的创造性思维的活动。

虚拟现实的整套系统由虚拟环境、以高性能计算机为核心的虚拟环境处理器、以头盔显示器为核心的视觉系统、以语音识别、声音合成与声音定位为核心的听觉系统、以数据传感手套和数据衣为主体的身体方位姿态跟踪设备，大屏幕立体显示系统为展示系统，以及味觉、嗅觉、触觉与力觉反馈系统等功能单元构成。

4.2.4 虚拟现实常用软件简介

在此介绍几款常用的国内外的虚拟现实软件，并且对这几款软件各自的优缺点加以剖析。

1. 国产虚拟现实软件的代表 VRP

中国完全自主知识产权的第一款三维虚拟现实开发软件是由深圳的中视典数字科技研发 VR-Platform(VRP)，经过近十年的不断研发和升级，广泛应用于地产漫游、室内设计、城市规划、数字校园、汽车仿真、旅游教学、桥梁设计、军事仿真、历史文物古迹复原、地质灾害等诸多领域。该软件的优点是：操作简便、无需编程、简单易学、功能齐全、所见即所得，而且应用领域十分广泛，VR-Platform 的出现打破了之前国外虚拟现实软件的垄断局面，因为价格和易用的优势获得国内用户的喜爱，成为目前国内在这个领域市场占有率最高，应用最普及的国产虚拟现实系统软件^[43]。如图 4.3 所示，VRP 制作的古建筑虚拟现实截图。

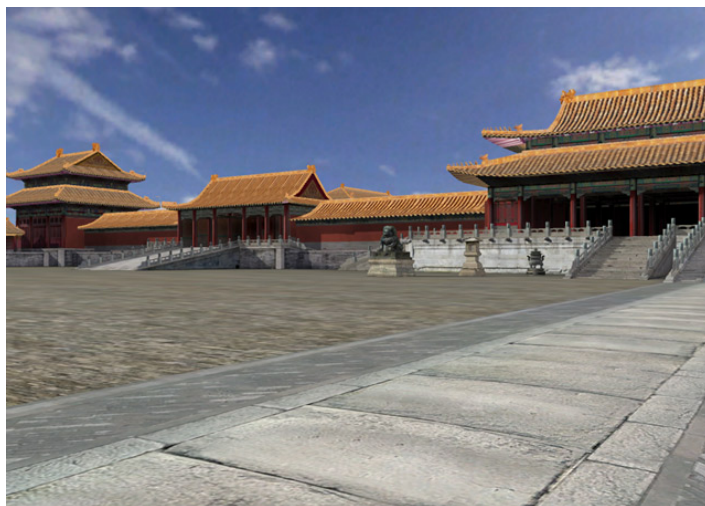


图 4.3 VRP 制作的古建筑虚拟现实截图

VR-Platform 的出现，使得原本的虚拟现实系统从高端向中、低端靠近，加速了虚拟现实技术在国内的发展。但是它也有一些不足之处，软件技术方面还存在缺陷，有很多地方有待改善，比如：阴影的表现、人机交互和物理引擎等方面。

2.港台地区使用最广泛的 Virtools

Virtools 是法国 Virtools 公司所开发的虚拟现实软件，更确切的说它是一款微型的三维游戏引擎，作为一款元老级的虚拟现实软件，是迄今为止被公认为是功能最强的。是一套具备丰富的互动行为模块的 3D 环境虚拟实境编辑软件，可以制作出许多不同用途的 3D 产品，如网际网络、计算机游戏、多媒体、建筑设计、交互式电视、教育训练、仿真与产品展示等^[44]。在台湾 Virtools 已经非常普及，所以有关的中文教程和学习资料相对比较多。国内的很多高校都把 Virtools 作为虚拟现实实验室里首选的开发和研究工具。据统计全世界 Virtools 的高校用户超过 270 所，说明它已经被相关专业的师生所认可和支持。

Virtools 不仅可以制作具有沉浸感的虚拟环境，而且可以制作中小型的三维游戏。EA 和 Sony Entertainment，制作游戏产品的预设时都使用 Virtools 来进行测试。甚至很多游戏都是自始至终采用 Virtools 进行开发设计。Virtools 是一款兼容虚拟现实和游戏引擎的具有革命性意义的人机交互系统。但是 Virtools 在制作大场景的游戏时，由于算法所限，无法很好的支持，只适合中小型的三维游戏的开发，渲染出的画面效果也与主流的游戏引擎有较大的差距。

3.Quest3D

Quest3D 是荷兰开发的一款功能强大的工业和游戏方面的实时图形渲染引擎。是目前世界上效果比较优秀、功能强大的三维制作软件之一^[45]。荷兰厂商 Act-3D 的 CEO，Ferry Marcellis 说：“ACT-3D 认为 Quest3D 5.0 是为 PC 平台开发的实时可视化三维头号解决方案；这也是我们为什么使用它作为内部开发工具的原因。结果就是非常受欢迎的影视级别的建筑可视化软件 Lumion^[46]。” Quest3D 主要应用在虚拟现实、游戏开发、影视动画等许多领域。缺点是由于在编辑过程中完全是实时可视化的操作方式，场景不能过于复杂。

4.3 以“虚幻 3”引擎为代表论述三维游戏引擎的优点

4.3.1 实时渲染

“虚幻 3”引擎提供了 64 位色高精度动态渲染通道，达到了近乎完美的颜色精度，能够渲染出非常细腻的阴影、纹理等细节方面的视觉效果。渲染出来的画面颜色丰富并且真实。比如：角色在一个虚拟空间里走动，他所在的位置和周围环境的属性的值是最简单的一串数字，如果只是显示这些简单的数字就失去了虚拟现实的意义。渲染引擎能

够读取这些数据，实时的将数字转化为屏幕上显示的图像，即可实现实时可视化^[47]。这大大提高了引擎的渲染效率，而且可以实现动态阴影、动态纹理贴图和颜色渐变等效果。“虚幻 3”引擎支持三种阴影技术，包括动态光照、阴影缓冲以及阴影遮罩等独有的阴影技术，可以实时的计算出非常真实的阴影效果。

实时渲染是三维游戏引擎的一个重要技术，用它可以衡量一个三维游戏引擎的性能。Mullen（1998）提出了一个标准：3D 游戏引擎在计算机上运行的性能可以通过测算每秒屏幕上所产生的图像的帧数来进行，通常，当开发一个 3D 模型时，随着真实性的增加。也使得复杂程度提高，这也使实时渲染的难度上升，因此一般情况下帧速也随之降低了^[48]。当帧速率从每秒 15 帧降低到每秒 3—4 帧的时候，此时模型渲染结果变得越来越差，动态图像变得不流畅，甚至一顿一顿的。目前流行的 3D 游戏引擎一般都要保证每秒 30 帧图像渲染速率。

4.3.2 人机交互

游戏中的人机交互的自由、顺畅、真实的沉浸感是有目共睹的，交互是指用户和计算机之间通过输入和输出设备进行相互作用和沟通。交互性对于用户来说是十分重要的，这也是游戏吸引人甚至导致沉迷的一个重要原因之一，游戏玩家通过操纵虚拟世界的“自己”去完成在“现实世界”中无法完成的任务，得到一种满足感和成就感。

传统的游戏的交互控制可以通过鼠标的点击或拖动来完成，体感交互虚拟游戏的出现使交互更加自然、人性。如图 4.4 所示。体感交互实际上是一种自然人机交互，是游戏引擎平台相结合，经过图像识别分析、图像跟踪算法将感应设备提供的深度信息转

化为人体的骨骼节点数据，并嵌入到游戏引擎平台中，能让计算机像人类一样感知三维世界并将其转换成同步影像。体感交互可以在很多平台实现，包括虚拟现实系统。



图 4.4 体感交互演示

4.3.3 物理引擎和特效

除了前面提到的游戏引擎具有碰撞检测之外，“虚幻 3”引擎中所有可渲染的模型都含有包括摩擦系数等参数等物理特性。例如：鞋底和地面、轮胎和地面、雪橇和雪地等，只要是两个物体之间产生比较大面积的面与面的接触，有作用力和相对运动的趋势都会产生摩擦力，使运动速度慢慢降低、直到静止，让各种运动更加真实，更接近“现实世界”的物理现象。另外，最新版本的虚幻引擎出现了无限破坏的功能和更加科幻的动态火焰特效，使画面更加酷炫。如图 4.5 所示。



图 4.5 超酷炫的“虚幻 3”引擎粒子系统

“虚幻 3”引擎的优势不仅在以上几点，由于“次世代”游戏的新技术，可以做到实际

上只有 50 万个三角面，通过使用法线贴图实现超过一个亿的三角面的效果，而且在“虚幻 3”引擎的编辑界面下，因为不需要预渲染的步骤，使修改真正实现“所见即所得”，所有的操作都是实时可见的，更容易、更简便的控制最终的效果。

4.4“虚幻 3”引擎与 VR-Platform、Virtools、Quest3D 等虚拟现实软件比较研究

通过上述对游戏引擎及虚拟现实系统的介绍，我们采用“三英战吕布”的方式进行以下比较研究，并得出为什么要使用三维游戏引擎作为中国古建筑数字化的系统研究的结论。

1.“虚幻 3”引擎与价格低廉并且易用的 VR-Platform 相比，“虚幻 3”引擎是采用授权方式的，非商业用途免费使用，如果开发的商业应用（包括游戏）需要发布，需要付费获得授权，授权价格并不高。“虚幻 3”引擎的设计目的就是每个模块都具有较高的易用性，甚至达到不需要编程就可以由美术设计师独立完成一款游戏的设计和制作。

2.“虚幻 3”引擎与画面质量较高的 Quest3D 相比有过之无不及，由于“虚幻 3”引擎为“次世代”游戏引擎，引入法线贴图技术，细节方面要更精细一些，另外虚拟场景中的植物使用“Speedtree”，树木更加真实。如图 4.6 所示。Quest3D 由于算法的原因无法承受复杂的大场景。

3. Virtools 毕竟只是一款接近于微型游戏引擎，在交互方面相对于其他虚拟现实系统有一定的优势，但是和顶级的三维游戏引擎是无法相比的，在画面的质量、光影的真实度、物理引擎和特效等方面与“虚幻 3”引擎相比都有着不小的差距。

从以上几方面的比较来看，由于 VR-Platform、Virtools、Quest3D 等虚拟现实软件都在某方面存在着明显的缺陷，即使三个软件将优点都整合在一起也很难与“虚幻 3”引擎相抗衡。虽然说软件或引擎只是工具，画面的效果主要还是要看美术设计师的水平决定的，但是“工欲善其事，必先利其器。”在此提出中国古建筑的数字化虚拟使用“虚幻 3”引擎效果会更好，而且事半功倍。



图 4.6 “虚幻 3”引擎中使用“Speedtree”创建的无比真实的树木

4.5 本章小结

本章分别论述了三维游戏引擎和虚拟现实系统的基本概念、技术特性和各自的优势，并且将二者加以比较研究，并总结了三维游戏引擎的一些优势所在，得出“虚幻 3”引擎更适合应用在中国古建筑的数字化虚拟，而且事半功倍的结论。

第 5 章 三维游戏引擎在古建筑修缮项目中的应用

5.1 苏州王洗马巷万宅保养性维修方案

5.1.1 三维游戏引擎进行古建筑数字化复原的流程和方法

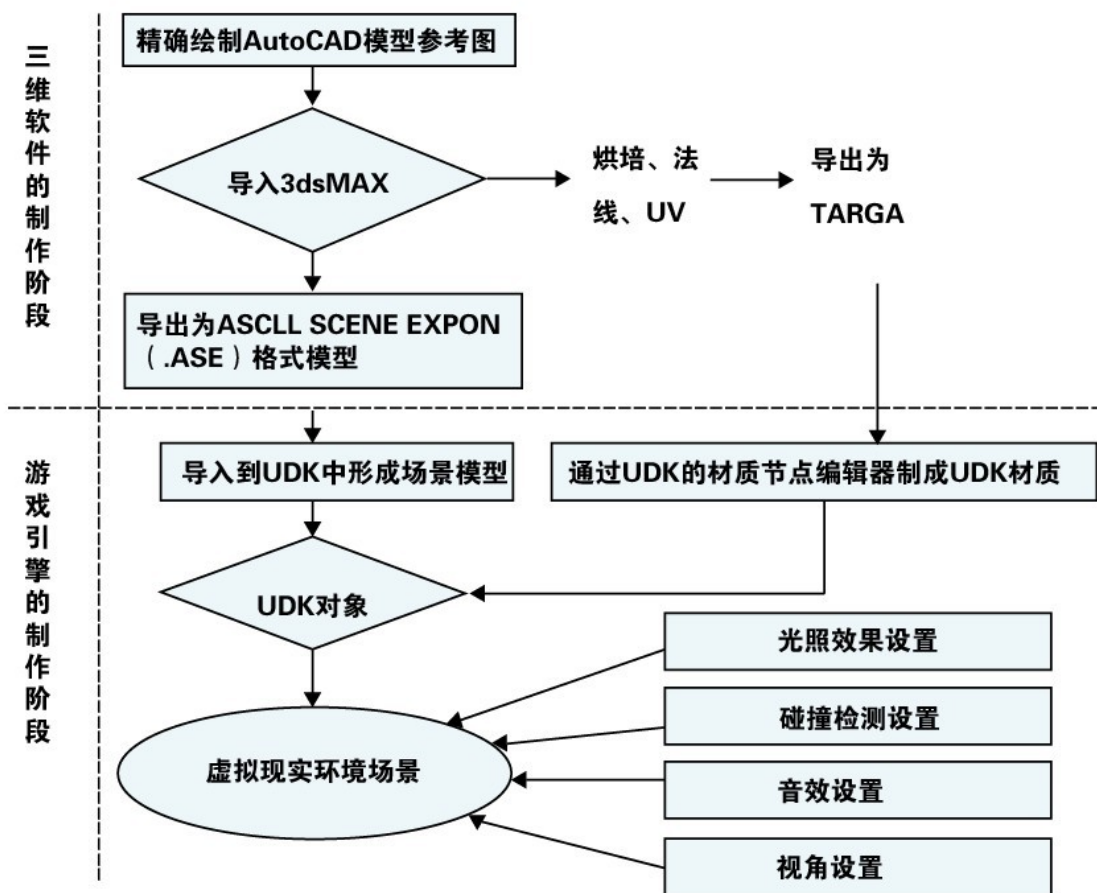


图 5.1 “虚幻 3”引擎的制作古建筑数字化复原的流程图

如图 5.1 所示，一目了然的将“虚幻 3”引擎的制作古建筑数字化复原的流程和方法描述出来，整个过程可以分为前期和后期两个阶段，前期主要是三维软件的制作阶段；后期主要是游戏引擎的制作阶段。接下来结合苏州王洗马巷万宅保养性维修方案的数字化复原项目来详细的讲解“虚幻 3”引擎的制作古建筑数字化复原的流程和方法以及一些重要环节中需要注意的事项。

苏州王洗马巷万宅保养性维修方案是苏州市文物保护单位的一个项目，主要是对已经年久失修的古建筑进行修缮，通过各方论证和研究提出修缮的可行性方案，本项目是通过可行性方案用“虚幻 3”引擎来制作出古建筑的数字化虚拟。甲方对此次古建筑的数字化虚拟提出了几点要求如下：1.能够尽可能真实的再现古建筑修缮以后的效果。2.展

现出苏州园林的意境之美。3.具有良好的交互性和用户体验。

这个项目是较典型的苏州园林的古建筑修缮中的数字化应用，苏州园林的人文艺术特征可概括为：天人合一的自然崇拜；仿自然山水格局的景观类型；诗情画意的表现手法；舒适宜人的人居环境；巧于因借的视觉扩展；循序渐进的空间序列；小中见大的视觉效果；委婉含蓄的情感表达。这些都要在作品中尽可能表现出来，但是用画面表现出一种感觉难度是很大的。

5.1.2 根据前期所勘察和测量的资料进行建模

(1) 首先需要根据前期工作的创作规范找到相关的模型数据，得到古建筑的模型数据的几种途径，如图 5.2 所示。比如：一个单体古建筑模型面数的数量、显示的细节层级和该建筑单体在场景中所处的“地位”如何、还有哪些结构内容需要依靠模型表现，哪些是依靠贴图表现的等等。以及明确该模型在贴图的精细程度上如何设置和它在游戏引擎中将使用何种渲染方法，如：顶点光照、光照图、动态光照。这些因素都将会极大影响该古建筑模型的制作方法和细节表现。比如：该模型预设为使用动态光照的模型，这样就需要尽量节省、精简面数。古建筑一般包含有主体、栏杆、柱子、门、窗、瓦、梁等，还要根据具体的情况绘制相应的装饰物，这些细节对古建筑复原是非常重要的，还能丰富画面的视觉效果。通常，一座古建筑单体要由许多模型组成，这就要求我们在制作时灵活应对，根据每个模型的特点应用不同的制作方法。游戏引擎通常用“遮挡”看不见的场景来节省渲染资源，这就要求模型不能出现“反面”或者空洞、重叠顶点等错误；模型制作完成后一个重要的步骤就是检查有没有 nGon（多于 4 边面）^[49]。

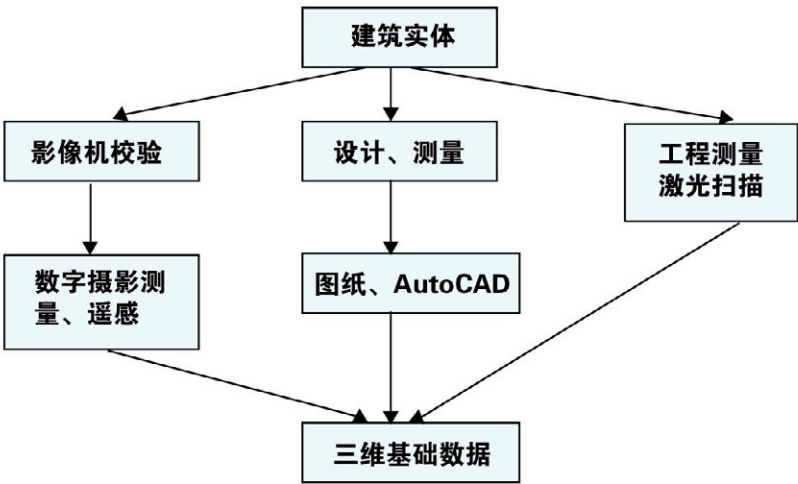


图 5.2 古建筑数据采集流程图

5.1.3 古建筑模块化建模方法

由于本项目划分为几个区块，在每个区块中都有一些与其它区块重复的建筑或者景观，比如：建筑中的屋檐和廊柱以及假山等都是比较相近的。可以在古建筑建模中采用模块化的建模思路，可以通过“拼接”简单模型，根据模块化原则制作贴图的思路，贴图可以重复、组合的原则，古建筑模型制作时同样可以制作细节“零件”组合模型。需要注意的是：这类模型要满足两个条件：一是能够重复使用；二是具备镜像翻转的可能性。这样能够大大提高建模的效率。这也是在虚幻 3 引擎中一个重要的建模方式。

5.1.4 项目中法线贴图（Normal map）的应用

本项目的的一个基本要求是真实，甚至甲方要求达到实地拍摄的效果，所以之前准备采用建筑动画的形式进行表现，但是又考虑到建筑动画只是一段视频，无法进行交互、无法全方位的观察整个古建筑修缮后的效果。所以在建模的时候采用了次世代游戏的建模方法——法线贴图。

次世代风格的古建筑模型应该从中间模型或者高模做起，模型布线应该合理，并且在塑造出模型的前提下尽量使用最少的面数。每个点每条边都要有它存在的意义；不需要所有的部件都在一个模型建立出来。可以采用组合方式来制作，对于是否需要使用法线贴图来制作的要根据模型结构来决定，结构转折、起伏比较明显的最好用模型来制作^[50]。这个其实也很容易判断和选择，比如：可以在制作场景或者物件的时候，设定一个标准尺寸，比如说 10CM，当造型起伏超过 10CM 的就需要模型来制作，反之，低于 10CM 的用法线贴图来制作，这样就很容易选择正确的模型制作方法，也能准确的判断哪些部分需要制作法线贴图。

次世代游戏技术一个重要突破是使用法线贴图，古建筑的法线贴图可以简单的使用烘焙和 Photoshop 滤镜制作，制作法线贴图的原则是：如果模型表面弧度、转折较多最好采用高模烘焙的方法制作，这样模型会得到较好的高光反射效果。但是要注意避免模型偏小或者法线贴图尺寸较小、法线贴图细节偏多的情况，否则法线贴图会破坏古建筑的真实感。如图 5.3 所示。

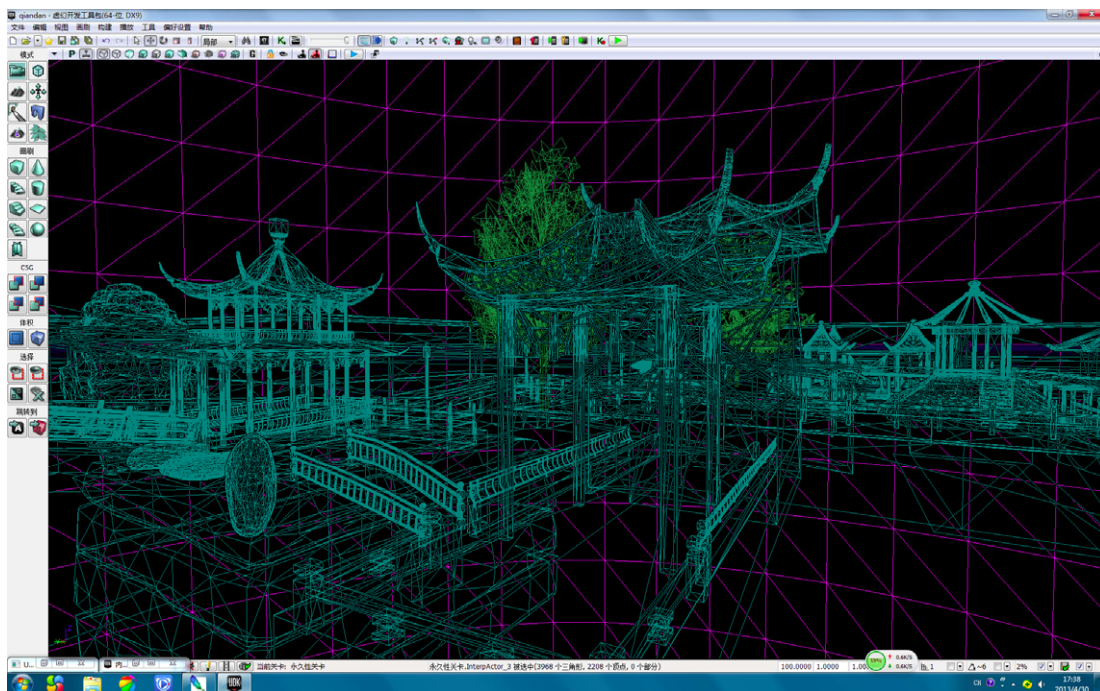


图 5.3 古建筑模型的构建

5.1.5 如何创建法线贴图 (Normal map)

法线贴图技术是次世代游戏的核心技术，所以如何创建出法线贴图是一个很重要的问题，现在一般需要使用第三方外挂插件来创建，接下来介绍两种常用的创建法线贴图的方法。

5.1.5.1 利用凹凸贴图创建法线贴图

法线贴图技术作为次世代游戏的核心技术，要想让简单的模型表现出复杂的细节内容，就必须使用法线贴图。法线贴图从何而来，如何创建成为一个关键问题，最快速、简便的方法是通过用凹凸贴图来生成法线贴图。因为在法线贴图没有像现在次世代游戏中普遍使用时，三维软件是依靠凹凸贴图来表现一些模型表面凹凸的细节的，凹凸贴图所包含的凹凸信息和法线贴图在实时渲染中的作用有些类似。基本的制作流程是：首先将凹凸贴图在 Photoshop 中将对比度、色阶等进行调整，得到一张对比度合适的凹凸贴图，然后利用 xNormal、CrazyBump 等软件进行贴图的转换，这些法线贴图软件都可以对贴图的效果进行调整，通过调整得到一张理想的法线贴图，最后，回到三维软件把这张法线贴图应用在多边形较少的低模上。这就是通过凹凸贴图转换出法线贴图的方法。

本项目中的许多亭台楼阁的细节地方都采用此方法进行制作法线贴图，因为这种方法相对来说制作法线贴图比较简便，对于较大型的项目来说，尤其是建筑方面是比较适

用的一种方法。此模型为 500 面不到的亭子，渲染后的效果还是十分真实的。

5.1.5.2 通过雕刻创建法线贴图

直接通过凹凸贴图转换成法线贴图的方法虽然简单，但是存在缺陷。这种方法得到的只是一些凹凸方面的细节，而且突起或凹陷的程度是很难掌控的，与之前的凹凸贴图的表现力并没有明显质的提升。要想用简单的模型通过法线贴图制作出超出自身面数几百倍甚至几千倍的真实表面细节，需要使用雕刻创建法线贴图的方法才能够实现。具体的步骤是：首先，创建一个低模，建立基本的比例特征。然后，导进 Zbrush 等雕刻软件，在其中将细节雕刻出来并得到具有复杂细节的高模。最后，通过这个高模烘焙出带有所有高模细节信息的法线贴图。并作用在低模上，使低模具有高模的细节，这样低模可以渲染出来细节十分丰富的逼真效果。

通过雕刻制作法线贴图的方法多用于次世代游戏中的角色表现，虽然效果好，但是工作量非常大，不适合应用在这个项目中。如图 5.4 所示。

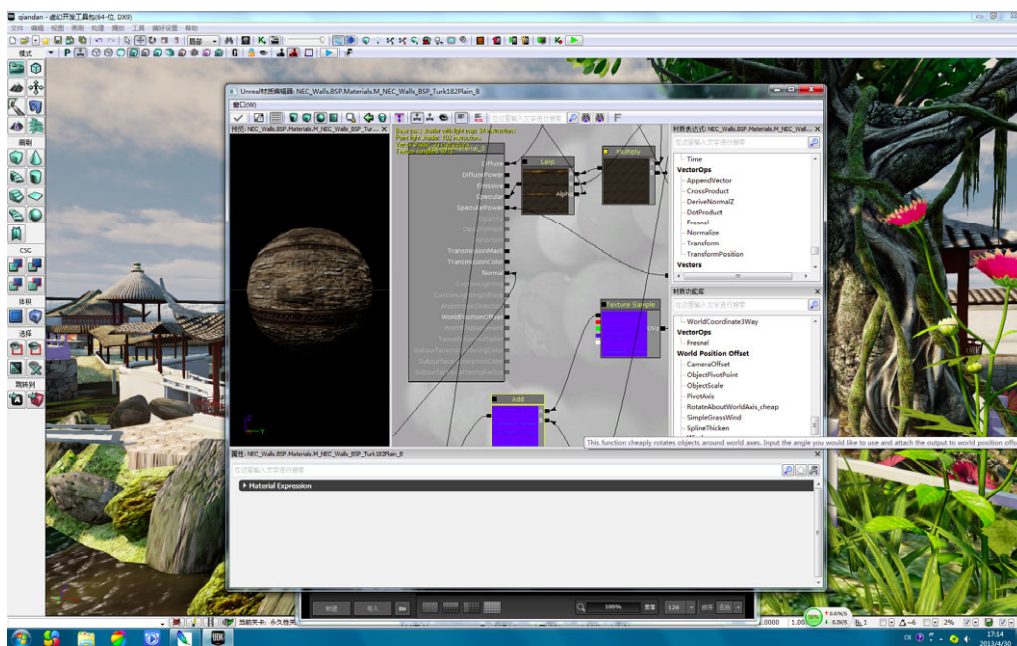


图 5.4 法线贴图的应用

5.1.6 项目中古建筑贴图的制作

古建筑的色彩应用大胆，花纹复杂繁多。所以在绘制贴图之前，实地拍摄了许多现场的照片资料，并且搜集了大量有关苏州园林的图片参考资料，根据原始素材制作颜色贴图。通过对颜色贴图增加对比度、添加细节等处理可以制作出高光贴图。将颜色贴图进行去色、对比度等调整后，使用 CrazyBump 或者其他工具就可以得到法线贴图，最

后烘焙出 AO 环境阻塞图，这种贴图能增加古建筑暗部的深度，增强画面效果。每一种贴图的制作需要在“虚幻 3”引擎中反复测试、修改以达到预期的效果。通常采用黑白颜色制作高光贴图，但实际工作中带有色彩的高光图能更好地表现金属的高光特点。法线贴图需要混合适当的细节法线贴图来增强整体效果。

贴图精度要符合古建筑项目要求所需要达到的分辨率，但一般不要超过 2048 像素*2048 像素。应该使用 CHECK 图来进行检查。避免物件之间分辨率有过大的差异。UV 的分法有很多，但目的是要 UV 在不拉伸和变形的情况下以最大的像素来显示贴图。通常先制作较大尺寸贴图，然后根据需要缩小。缩小时，最好使用 Photoshop 中的锐化滤镜处理，注意不要反复使用锐化。缩小过但未经锐化处理的贴图会丢失细节，显得模糊，锐化处理后的贴图能够较好地保留原来的细节^[51]。

次世代游戏图像技术的核心是法线贴图技术，它使次世代游戏视觉效果得到了质的飞跃，当技术上有了重大突破，得到很好的支持的前提下，就为三维美术设计师提供了更自由、更广阔的发挥空间。之前，由于受硬件显示技术所限制，实时渲染的画面的细节表现力无法另人满意。由于法线贴图技术的出现，在较低多边形数量情况下能够表现出超高数量多边形模型所能表现出的细节，使开发出的游戏画面表现出惊人的效果，这也是古建筑数字化虚拟借用此技术一个重要原因。

5.2 项目中地形系统的创建

古建筑虚拟有个很重要的环节是自然环境的创建，在前面的章节讲述了古建筑和环境的和谐关系，所以不仅要虚拟出周围的环境，而且要要达到极高的真实度。地形系统是创建自然环境的基础，在“虚幻 3”引擎中地形初始状态是一个网格化的几何结构。本项目中地形相对简单，在前期中并没有要求完整的表现出周围环境，侧重点在园林的内部，除了一些园林必有的一些水域，其他地方相对平整，没有太多的变化，一般大面积的地形是由几个部分组在一起才形成最终的场景。在此介绍一下在“虚幻 3”引擎编辑器中地形系统的创建方法。

5.2.1 自然地形系统概念

地形是一个陆地上的区域或一个特殊的地理区域。在“虚幻 3”引擎编辑器中，这仅仅是一个虚拟环境的开端，它是由很多部分组成的，才能够形成一个完整的场景，最关键的是，地形系统是一个网格化的几何结构，这意味着它是由成千上万个多边形组成的。几何地形受高度贴图控制。原理和 3Dmax 中的凹凸贴图一样，模型中中每一个顶点在

高度方向的高低位置是由灰度图上的黑白灰的信息决定的。黑色部分定义的是地形中低的海拔高度，颜色越黑海拔越低，反之白色部分代表的是较高的海拔，灰色部分处于二者之间。

5.2.2 利用分区信息体规划地形分区

本项目使用分区信息体(ZoneInfo)进行虚拟环境的地形的创建，用它不但可以划分地形的区块，而且可以定义虚拟环境的区域范围的大小。如果直接在一个还没有分区的区域中创建地形，系统将认为是不合法的区域也就无法显示出来。在挖空的空间里加入分区信息体时，只要与挖空区域相连，系统就承认该区域带有分区信息体，并且是有效区域。这样地形只要通过多个连接的挖空空间，而不需要使用多个分区信息体就能创建。如图 5.5 所示。

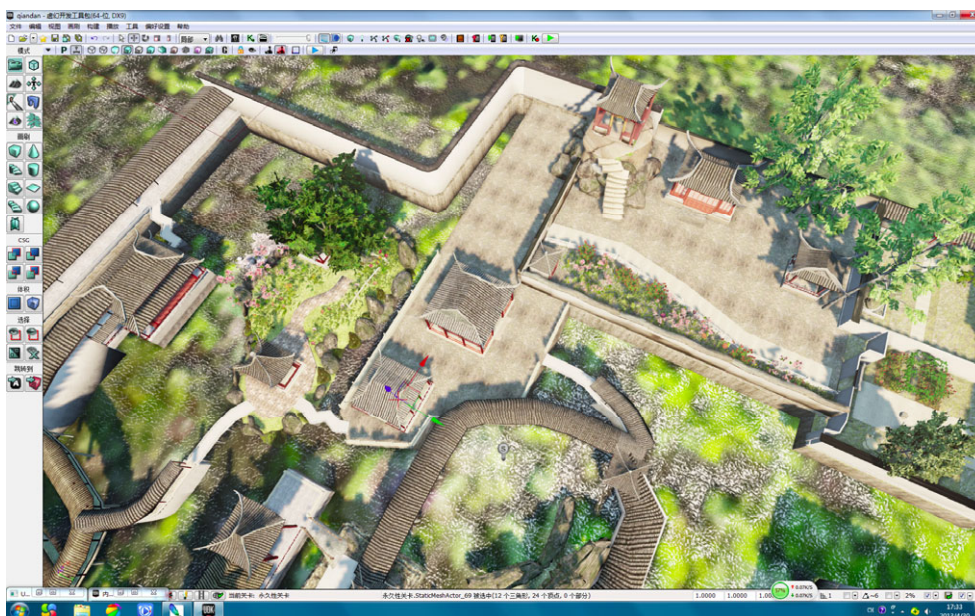


图 5.5 地形分区

首先，根据项目的平面图将整个场景划分为几个分区，分别创建分区信息体，然后通过调节 Bterrain 属性就可以制作地形。如果把这个属性设为 True 会创建一个可渲染的地形分区。本项目的地形相对简单、规整，也可以直接在 3DMAX 中直接创建模型来表现园林内部的地形，但是周围的环境如果综合考虑，还是需要“虚幻 3”引擎编辑器中地形系统中的自然地形信息体来进行创建。因为大部分中国古建筑周围的环境都是依山傍水，地形相对比较复杂，而且植被、树种也多种多样，所以自然地形信息体非常适合创建此类地形。

5.2.3 利用自然地形信息体创建地形

生成地形结构需要通过自然地形信息体(TerrainInfo)来完成。此物件涉及到使用不同材质的贴图来决定地形的视觉效果,该物件还包含所有用来定义运行时会被渲染的特殊地形特征的属性。自然地形信息体是地形系统的核心部分^[52]。一个场景中可以加入多个自然地形信息体,甚至都加在同一个分区中。

自然地形信息体中的贴图可分为 3 类:高度图 (Height Map)、图层贴图和装饰层贴图。

5.2.4 使用高度图控制自然地形的海拔和轮廓

中国古建筑一般是建在依山傍水的环境中,地形的高低起伏是由高度图来决定的,在自然地形创建中高度图是一种重要的贴图,地形的起伏和轮廓都是通过贴图上的灰度变化控制的。“虚幻 3”引擎中的地形编辑器可以直接编辑地形的形状和高度变化。高度图的原理是一个像素对应一个顶点,也就是说像素上的颜色改变,地形上相对应的那个点的高度随之改变。如果没有高度图,渲染引擎就无法绘制出地形。当高度图中某个范围的颜色一致,则会生成一块平坦的地形。

通过改变笔刷的设置,可以直接改变地形的高度,调高笔刷的强度值,同样的颜色可以使山坡骤然变陡,反之,调低强度值每一笔画出后所表现出的效果将不十分明显,用来处理地势平缓的地形比较合适。如果是场景很大,细节要求不是很高的情况下,可以像 Zbrush 那样调用笔刷镜像或复制出多笔刷同时进行快速的绘制。再大的场景也可以很轻松的绘制完成,这样也提高了创建虚拟场景的效率。如图 5.2.1 是借助地形笔刷绘制出来的连绵起伏的山体效果。

5.2.5 贴图图层和植被装饰图层

高度图只能决定地形的形状,它对地形表面的色彩、质感、纹理等外观效果没有任何影响。要表现出这些视觉效果需要设置不同的图层来处理,在各个图层上可以添加不同的贴图,用来表现诸如草皮、泥土、岩石等视觉效果。自然地形信息体可以设置多达 32 个图层,用来表现不同的视觉效果。但除了最下面那个图层以外,其他图层都需要赋予两张贴图,一张是用来表现草皮、泥土、岩石等效果的纹理图(colormap);另外一张是 alpha 通道图,利用 alpha 通道图上的黑、白、灰来控制不同图层的纹理图的叠加效果。如果是和新加入的图层相关联的 alpha 通道图上的纯黑色部分是完全透明的,可以看到该层下面的内容。如图 5.6 所示,在植被装饰图层刷草地。

除了使用贴图图层表现草皮、泥土、岩石等效果外，还要使用植被装饰图层 (DecoLayer) 在地形表面放置草丛、树和灌木等静态模型的装饰物体。与植被装饰层相关的有密度图、颜色图和缩放图等三种类型的图片。加入一个植被装饰图后，决定用户将会看到四个部分：静态模型、密度图、颜色图和缩放图密度图。静态模型是给定的，

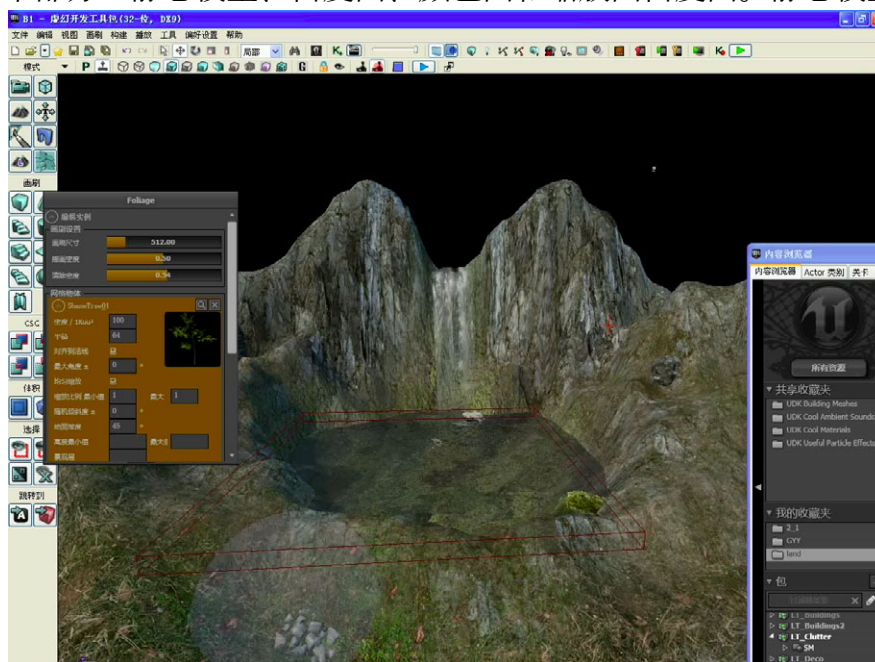


图 5.6 在植被装饰图层刷草地

这就是当前层所描绘的并且在地形上显示的物体。密度图是用来调节图层中静态模型在地形上分布的稀疏程度；颜色图可以使虚拟场景设计者可以额外调节所加入的静态模型的色彩；缩放图则提供了一种特定区域中调节静态模型的尺寸大小。

5.2.6 利用太阳光给自然地形打光

为了使所制作的地形看上去更真实，灯光对于虚拟场景的真实感起着重要的作用，没有光影的变化，地形中的高低起伏就很难辨别，也不够立体。所以应该在场景中设置一个太阳光物件。

如果使用标准的灯光物件用来照亮地形，它很难模拟出室外的光影效果，因为标准的灯光物件只适合室内的光影表现。在真实世界中，是太阳照亮整个世界，但是因为它距离我们十分遥远，以至于太阳光照在我们身上的时候，光线看上去是平行的。在“虚幻 3”引擎中，可以通过引擎提供的太阳光 (Sunlight) 这个物件表现这种效果，这个物件可以模拟出平行的光线，这非常接近于晴天时太阳产生的光照效果。

5.2.7 利用天空背景盒创建天空

如何创建真实的天空，在大部分游戏引擎和虚拟现实系统中都引入了一个概念——天空背景盒。如图 5.7 所示，在“虚幻 3”引擎中用天空背景盒来制作各种位于很远或者无限远背景上的效果，通常为天空，比如远方的山、云、月亮等。在“虚幻 3”引擎中的挖空特性阻止了我们制作出无限远的天空，可以利用天空背景盒来模拟天空的效果。天空是离我们非常遥远的，所以用户在虚拟场景中浏览时，天空是相对静止的，所以大多数时候虚拟场景的天空是在天空背景盒上贴上普通的贴图，它是静止的。一般天空背景盒可以设置为方盒子的形状，也经常有使用半球形和圆柱形的天空背景盒。



图 5.7 在“虚幻 3”引擎中用天空背景盒

天空背景盒是一个在虚拟场景中挖空的区域，它被孤立在地图的区域之外，用户是通过一个 SkyZoneInfo 物件可以看到天空，这个物件必须加载在天空背景盒中央或附近。这个物件代表了虚拟场景中看天空背景所处的视角，用户其实是被置于天空背景盒内部的，在“虚幻 3”引擎编辑器中，是把天空背景盒的内部面设置为“天空背景”的，这样，渲染引擎就不会渲染天空背景盒的几个面本身的材质和光影，而是在上面渲染出天空的景象。

伴随着技术的突飞猛进和游戏引擎市场的竞争，层出不穷的开发工具，还会给我们带来更多的惊喜。游戏制作、开发工具正在朝着更加“人性化”、“艺术化”、“便捷化”的趋势发展。此外，游戏引擎不将个别模块作为开发的重点，而是依靠外部工具。例如，

地形编辑系统更多使用第三方开发工具,只需要在游戏引擎里面整合资源就可以了,Vue这款软件就是针对自然景观可视化而研发的。“虚幻 3”引擎还可以导入用 SpeedTree 软件制作的树木,这个软件创建的树木具有很高的面数,但是到目前为止它所创建的树木是最真实的。

本项目中的植被并不多,但是真实的植被和树木可以大大提高整个场景的真实度,尤其是随风摆动的植被和树木;阳光透过树荫投射在地面摇曳的树影,都能够提升整个画面效果和表现出苏州园林的意境之美。

“虚幻 3”引擎还可以制作“随风摆动的地形植被”,要使用 Foliage factory Volume(树叶工厂体积)来制作。如图 5.8 所示。所谓的植被细节,可以是任何一种用于增加细节的模型,比如藤萝、杂草、蘑菇或者纸屑等,只要想象得到的都可以。Foliage factory 相对直接绘制在地形的 DecoLayer(装饰层)上的植被,具有容易放置、调节、优化的特点。最有意思的是, Foliage factory 可以受到引擎中的风力控制。

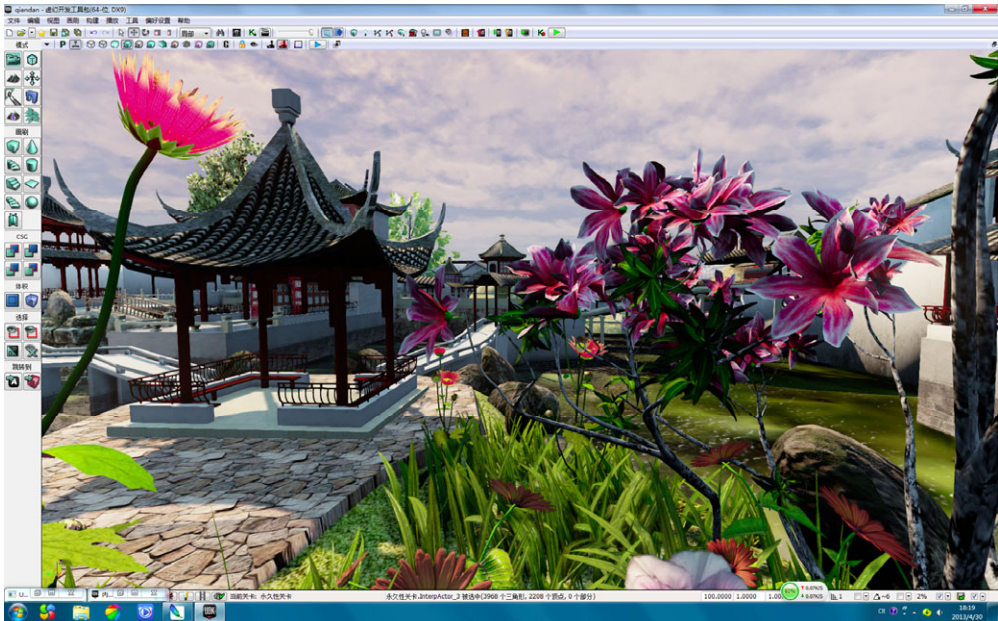


图 5.8 在“虚幻 3”引擎中制作随风摆动的地形植被

用三维游戏引擎制作古建筑数字化虚拟与传统的方法有所不同,不是在三维软件中设置灯光,而是在游戏引擎里进行灯光的设置,这样就能够借鉴三维游戏的灯光构成方法,可以营造出各种气氛,例如表现环境的阴霾、恐怖、冷暖等效果。光源的摆放方式是塑造光影造型的基本方法。光位是指在拍摄方向确定的情况下,光源围绕着被摄体做不同的位置变化,用于描述光源与被摄体之间位置关系,用光线与被摄体之间的水平或垂直角度来衡量。在自然条件下。太阳为主要光源,太阳的高度及其与拍摄方向所形成

角度的变化决定了光位。不同的光位照明可以使物体呈现不同的造型效果。在摄影的光线处理中，光位按水平方向分为顺光、顺测光（斜侧光）、测光、侧逆光、顶逆光、脚光（前脚光、后脚光）等。

5.3 本项目中的光影设置

几乎所有的以画面展现在人们面前的艺术形式，不论是绘画、摄影、影视作品，光影的效果如何直接影响到整个作品的成败！古建筑数字化虚拟也不例外，在本项目中，要真实再现苏州园林的美，光影在其中起到很大的作用，光影单薄或者不真实，会产生一种场景很“飘”、很“假”的感觉。所以接下来我们来研究一下“虚幻 3”引擎的光影的设置方法和注意的事项。

5.3.1 光的分类

“虚幻 3”引擎中光影对包括“世界的几何构成、静态模型、可移动模型和自然地形等”都有影响。“虚幻 3”引擎的灯光有两种类型，静态光和动态光，它们之间最基本的区别是动态光可以运动，静态光则是静止的，设置它们的时候要注意一些规则。

1. 静态光

静态光在游戏引擎中不参与动态运算，也就是灯光位置不变，所产生的阴影是固定的位置。将阴影和灯光颜色烘焙到了模型上，即使给静态灯光一段动画，它所投射出来的阴影也保持着固定状态，这种方法可以使我们在虚拟浏览时引擎不会经常更新场景的阴影，而提高顺畅的互动性，同时在游戏引擎中静态灯光的颜色可以变化，能够为场景增加视觉的气氛。它与动态光的区别在于静态光不能运动。如图 5.9 所示。虽然使用的是静态光，但水面和墙面上的树影是随着树的晃动而晃动的，十分的真实。

2. 动态光

顾名思义，动态光是可以运动的，例如火堆放射出来的光、灯笼在风吹时摇摆不定的光的变化。动态光要通过引擎来制作和调整，由于动态光会增大计算机处理的负担，所以不能作为主要光源使用，但是应用的得当可以大大增强场景的真实感，这是其他虚拟现实系统所难以做到的。另外，使用动态光的时候要注意它们的处理强度比静态光大得多，因此使用它们时要适度，不能用它们作为主要的照明光源。从形式上看，动态光的功能类似于静态光，但是它无法产生阴影。

5.3.2 设置灯光应该注意的事项

通过实际的项目，在“虚幻 3”引擎中设置灯光会遇到一些常见问题，了解了这些常见问题后，在实际的设计过程中可以尽量避免，并且让虚拟环境中的光照更加真实、有效。

1.一定要有一个光源。即使虚拟场景中光源是一个静态模型或者是一扇小窗户，设置灯光时都要让用户看出来光来自什么地方或者是由哪个物体发出的。被一个不可见的光源照亮的房间是不切实际的。

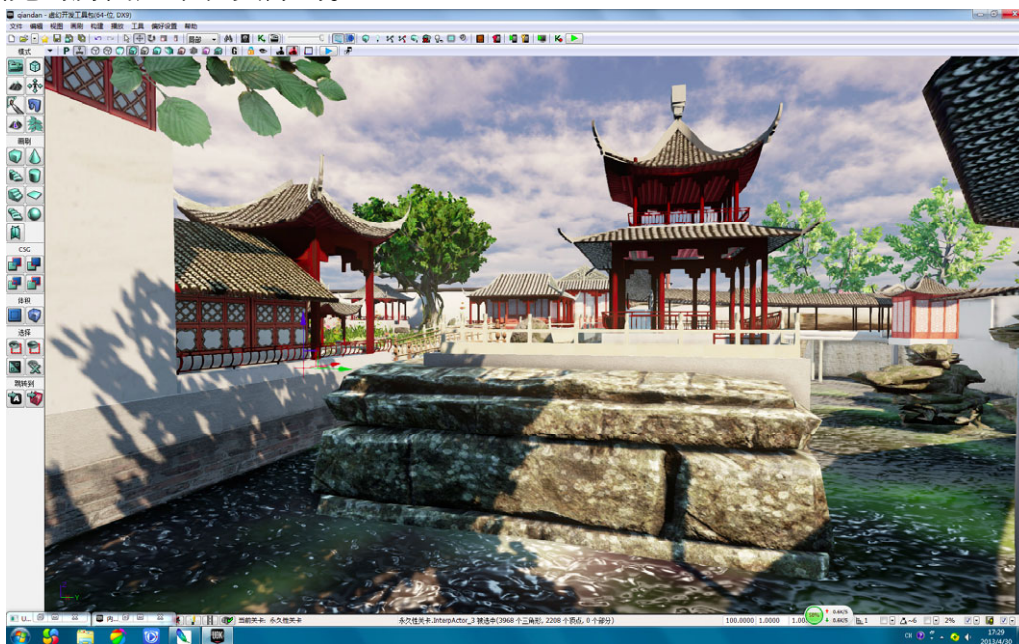


图 5.9 光影效果

2.虚拟场景中不能滥用环境光照。在一个大的虚拟场景中，先把它整体进行照亮，但是又不希望阴影看上去漆黑一片，不通透，最好使用环境光照进行补光。但是，必须注意不能滥用环境光照，过度使用这种光照，会使虚拟场景看上去缺少层次，并且会降低阴影的真实效果。

3.避免设置过多的灯光。为了让虚拟场景中光影变化丰富，尤其是在室内，经常需要使用多种灯光，但是数量不宜太多。对于虚拟场景中已经存在的灯光，应该设置好它的属性参数，充分发挥它的作用。在面积很大场景中打灯光时，尽量使用中央光源的 LightRadius 属性，使灯光照射范围尽量广阔，不要设置过多的灯光，虽然这样做并不能增加光影的效果，但是能极大地加快光影贴图的计算速度。

4.尽量不使用鲜明的阴影。调整虚拟场景中的阴影时，改变光影贴图的大小实际上就是在改变它们的分辨率，光影贴图的分辨率越高，在实时渲染时显卡所需存储的图片

数据也越大,这样会导致虚拟浏览的运行速度变慢。所以应该尽量避免过于鲜明的阴影,柔和、通透的阴影往往视觉上更真实,看上去更舒服。

5.尽量少用动态光。其实“虚幻 3”引擎的静态光完全可以制作出漂亮的、真实的光照效果,而且,静态光不会占用过多的资源。如果在虚拟场景中过多使用动态光,需要消耗大量的计算资源,甚至出现跳帧的现象,所以动态光的使用要合理,为了让画面效果更加真实、自然,静态光无法替代时才使用动态光。

5.4 强大的物理引擎

在本项目的前期用到物理引擎的地方很少,但场景中所有的物体都设置了物理碰撞,这样就不会出现穿墙而过的现象,在后期会多使用一些物理引擎的内容,提高交互效果,使内容更加丰富。由于“虚幻 3”引擎中的物理引擎模块功能非常强大,所以在此先介绍一些有关内容。

游戏引擎主要通过刚体计算接近真实的物理特性,如重力、碰撞等效果。“虚幻 3”引擎使用是 PhysX 物理引擎。物理引擎是有效的模拟真实世界的设计手段,通过它可以实现各种交互式效果,拓宽了虚拟现实的思路。例如,在游戏《半衰期 2 (Half-Life2)》中,物理效果成为一种游戏玩法,玩家主角通过重力枪来完成各种任务,甚至成为强大的武器(在缺少重力的环境里);在《孤岛惊魂 2 (FarCry2)》中使用物理引擎模拟车辆、船只的碰撞、滚翻;游戏《波斯王子》系列当中也大量采用物理引擎模拟各种效果。游戏中巧妙使用物理引擎的案例非常多。通过使用物理引擎,可以更好地实现在古建筑数字化虚拟中的交互设计。

例如:古代寺院中“悬挂的大钟”,就是通过使用 KActor 进行模拟。Rigid Body (刚体)是计算机用来模拟物理碰撞的计算方法。“虚幻 3”引擎提供了 KActor 对象,可以在场景中快捷放置刚体,这也是模拟这类物理现象最常用的方法。需要注意的是这些被当做 KActor 的静态模型必须带有碰撞体。KActor 的类型是 PHYS- RigidBody,“虚幻 3”引擎正是通过这个类型来计算刚体的移动、碰撞、角速度、线速度等物理现象。

Phat 是“虚幻 3”引擎包含的物理资源工具。它是创建、编辑物理资源的重要模块。Physics Asset (物理资源)是指带有骨骼权重的模型,并且关节上有物理刚体约束的资源。带有骨骼权重的模型被称作 SkeletalMesh,也是“虚幻 3”引擎实现动画编辑、动作控制的主要手段。在“虚幻 3”引擎中可以实现诸如布料模拟以及铰链、滑轮等机械运动。

5.5 游戏引擎中粒子系统的视觉效果

在本项目的策划初期，曾设想表现此园林的春夏秋冬和一天中不同天气的变化，比如：雨天和雪天的表现就需要用到引擎中的粒子系统。这样会使整个虚拟现实系统更加生活化，贴近真实。

游戏引擎中的粒子视觉效果包含自然现象、爆炸、火光、能量场等很多方面。Cascade 粒子系统是“虚幻 3”引擎编辑粒子特效的工具。它是通过编辑完成的粒子作为 Emitter Actor（发射器物件）放置到场景里来实现游戏的粒子特效，Emitter Actor（发射器物件）是可以放置在场景中的粒子物件。Cascade 粒子系统制作的 Particle System（粒子系统）可以包含多个 Emitter（粒子发射器），每一个 Emitter 负责某种效果，组合起来构成最后的视觉效果。需要指出的是，一定要区分清楚 Emitter Actor（发射器物件）和 Cascade 粒子中的 Emitter（粒子发射器）这两个不同的概念。Emitter Actor（发射器物件）提供了一个诞生粒子的空间坐标，并且该发射器物件可以被 Kismet 和 Matinee 所控制。存在于 Cascade 粒子系统中的 Emitter（粒子发射器）可以由多个不同的粒子发射器组成。比如一个爆炸的效果，可以由表现烟雾、火光、碎片等效果的粒子发射器组成。因此，在“虚幻 3”引擎中创建粒子特效可以通过不同的粒子发射器来实现。

“虚幻 3”引擎功能更加强大的地方是可以利用 Kismet 和 Matinee 实现对粒子系统的交互式控制，实现场景中篝火点燃和熄灭的效果。

5.6 本项目中的可视化脚本语言的运用

在前面章节中曾多次提到数字化虚拟中交互是其一个最大特点，也是吸引观者的重要元素之一，在项目中多处设置了交互的内容，比如：整个园林的历史介绍；园林建造的一些较有难度的施工方法的互动介绍等。

“虚幻 3”引擎 Kismet（意思是“注定发生的事件”）在游戏引擎的脚本语言编写方面的主要特点是可视化，可以将一系列事件用类似节点的网络系统连接在一起。这一特点在材质制作时已经体验了表达式的网络连接，“虚幻 3”引擎中 Kismet 模块的优势，简单说就是一种将编写脚本语言的工作以直观的流程、节点结构实现的工具。过去很多工作只有依靠手工编写程序来完成。目前，可视化脚本语言不能完全替代程序的工作，但是还是为那些不擅长编写程序的设计师提供了更加丰富的创作手段。

“虚幻 3”引擎中的事件触发组件包括多种不同的触发类型，一般常用的是自动触发和交互触发等，通过事件触发组件实现计算机与用户的人机交互。例如，在场景中出现多

条岔路，用户在犹豫往哪边走的时候，可以通过提示点击触发器，会有类似导游的解说，介绍几条路分别通向何处；对需要解说的古建筑应用自动触发器，当用户走到一座古建筑前，通过自动触发对古建筑进行建造年代、用途、典故等相关信息的演示和讲解；在“虚幻 3”引擎中，自动触发器的范围设定为圆柱体区域，当用户走入这个范围内，自动切换或者播放预先设置好的事件。

虚拟现实的核心就是营造并提供交互式体验，这也正是虚拟现实和电影、动画片的最根本的区别。虚拟现实场景只有视觉效果是不能称之为虚拟现实的，充其量是展示动画或者效果图。Scripted Sequence 脚本序列是“虚幻 3”引擎 Kismet 使用节点状的序列对象 (Sequence Object)制作的可视化脚本，每个对象就是一个小型的程序，这种模块化的设计使得可视化脚本成为可能。原本需要程序员才可以完成的很多工作，使用 Kismet 后，可以由美术、设计人员来完成。序列对象 (Sequence Object)是由各种序列物体构成的可视化脚本，用来实现交互式的游戏设计。

“虚幻 3”引擎 Kismet 给用户提供了非常好的脚本物体分类。Kismet 编辑窗里有几种主要的脚本对象：Action(行为)、Event(事件)、Variable(变量)、Condition、(条件)、Matinee (导演模块)，这些模块能够让我们制作出丰富的交互方式。

5.6.1“虚幻 3”引擎的触发器(Trigger)

Trigger(触发器)是场景中可以被观看者触发的物件。它带有触发半径参数，观看者可以以某种形式激活触发器，就会触发场景中所有带有特定“标签”的事件。实现复杂的人机交互，触发器可以根据场景设计的需要放置。Trigger(触发器)可以添加到 Kismet，并以脚本序列控制。触发器的用法多种多样，比如可以设计成某种开关让用户来控制，实现某种效果的切换。也可以设计成隐形的触发机制，用户到达某个地方范围内，就开始播放音乐，或者是走近、离开时出现声音的变大、变小的变化等。

5.6.2“虚幻 3”引擎的导演模块 (Matinee)

Matinee 放在 Kismet 模块当中，这充分说明 Kismet 和 Matinee 的密切关系，在制作虚拟现实时经常会“混合”使用这两个模块实现交互式功能。

在制作游戏时，Matinee 主要用来设置如：升降机动画控制、灯光控制和实现光源属性和材质实例属性的动画等，在制作古建筑虚拟场景时可以使用 Matinee 制作过场动画。这大大丰富了虚拟现实的信息量并增强了画面效果。比如：让观看者走到一个特定的位置后可以观看一段过场动画，过场动画的用途是：帮助解说一些虚拟现实中从画面

无法了解到的关于古建筑的一些介绍、还有就是可以转换到下一个场景，在过场动画对下一个场景进行一些简单的描述。当然还有很多富有创意的用法。在 Matinee 中还可以通过 Activate Remote Event(激活远程事件)来控制远程事件，用逻辑判断和 ToggleCinematic Mode(切换过场模式)允许观看者在过场动画播放完后退出被接管的状态^[53]。

“虚幻 3”引擎的交互功能非常强大，是常用的虚拟现实软件无法比拟的，但是很多复杂的交互，还是要通过编程才能实现，这对一些美术和设计师来说是有一定难度的，但是可以通过团队合作进行弥补。

5.7 游戏引擎中音效系统在古建筑虚拟环境的应用

在本项目中声音系统的应用主要是背景音乐、自然界的声音和解说等几个部分，背景音乐为了烘托古代园林的意境，采用了古筝弹奏的有中国特色的乐曲。自然界的聲音主要有：假山上的瀑布的声音、鸟鸣的声音、昆虫的叫声等。解说也是必不可少的部分，主要包括对此园林的一些介绍性的解说。

声音系统在游戏引擎中也是十分重要的，早期的游戏中，通常只有单一的音乐，而现在的三维游戏引擎中，则越来越强调 3D 音效的重要性，玩家对游戏的要求也越来越高，通过听声辨位成为三维游戏的一个十分重要的卖点，所以三维游戏引擎中音效系统的功能越来越强大，几乎支持所有的音效设备、主流声卡、3D 音效，使游戏中的声音达到电影配音级别的程度。用户在古建筑虚拟系统中游历，除了感受古建筑环境给予他的真实感，还要从中获得对古建筑文化的深层次的理解。用声音作为古建筑时间、背景信息的载体，用声音配合虚拟环境使用户获得身临各种不同环境的听觉感受，给用户以全新的审美体验，因此，声音在古建筑虚拟环境中是不可或缺的。

在三维游戏引擎中音效系统所能表现的声音可以分为以下几类：背景音乐、自然界各种声音和人的声音（包括解说和情景对话等）。这些也是古建筑虚拟环境系统中主要表现的声音。

背景音乐在影视、动画中的作用是在视觉效果的基础上，与听觉一起互动，两者结合表达角色内心的活动，烘托影片的气氛。背景音乐还能起到启承、转场、辅助表现故事情节的作用。在古建筑虚拟环境中配上合适的背景音乐同样能够烘托一种真实的氛围。比如，在中国古长城虚拟系统中，随着俯视的鸟瞰全景镜头的推进，越来越被古长城的雄伟所震撼，随着气势磅礴的背景音乐，用户的感官神经被镜头和音乐激荡，图像

和音乐的完美结合，使用户迅速的融入虚拟的环境中去，忘却了眼前的一切是“虚拟”的事实，雄伟的万里长城似乎已经触手可及，内心油然而生一种民族的自豪感，这些也正是创建虚拟环境时希望产生的效果。当“漫步”在苏州园林的虚拟环境时，往往使用富有古典韵味的《林雨心情》等传统乐曲。在古建筑虚拟系统的创作时，音乐的选择应该与所表现的古建筑的历史、文化背景相匹配，这样会让用户更好、更快的接受虚拟的古建筑并感受其中所要表现的文化内涵起到一定的作用。

在古建筑虚拟环境中，对自然界的各种声音有选择的进行运用，同样会对虚拟环境的真实度起到提升的作用。比如：在表现古建筑周围环境时，当穿过一片树林，走到溪流边这样的虚拟场景，如果此时没有任何声音，那么即使画面再精美、真实，也只是感觉看着一段无声的视频，让人无法专注于画面中。如果配上小鸟的叫声和涔涔的流水声，并且流水声是进入到离溪流一定范围时，由远及近，声音逐渐从小变大，不但能够使用户在还没有看到溪流时就隐约听到流水声，让用户通过听觉定位，前方有溪流，并且想迫切的找到它。这种声音与环境的配合，使整个虚拟系统的真实感加强了，也增强了用户与系统互动的愿望。

解说是古建筑虚拟环境中的不可或缺的部分。解说不宜过长，更不能是从头至尾纪录片一般的解说，这样会使用户的专注点转移，减弱了与系统的交互和沉浸感。适时的出现解说或者当用户有疑问时有选择的打开解说，这样用户才能专注的聆听解说，从中得到更多在古建筑虚拟环境中无法表现出的信息。解说的语速不宜过快，声音应该低沉些，这样才能够把古建筑的历史沧桑感表现出来，并且营造出悠久深远的历史文化氛围。

音效的质量是由音效设备、声卡等硬件决定的。声卡技术的不断发展演变的过程说明了人的欲望是无止境的，从最初的单声道，是一种相对简单、原始的、失真的声音生成方式，让用户感觉到声音是从一个方向传来的，与自然界的声音有较明显区别；到之后的立体声，这种技术彻底的改变了单声道缺乏对声音的位置定位，达到了很好的声音定位效果；再到如今四声道环绕，这种技术可以让听众感觉声音是从四面八方传过来的，可以获得一种立体的、真实的听觉感受。这也是古建筑虚拟环境系统中人们追求的听觉感受方面的预期目标，随着科技的发展，各种各样现今的声音处理技术孕育而生，例如：5.1 声道技术、7.1 声道技术定位音效和环境音效等。其中的环境音效已经在计算机游戏之中广泛应用，特别是 3D 实时的游戏，在虚拟场景中，相同的声音在不同的场景中有不一样的效果，营造出更接近现实世界中的声音传播方式，使用户更加投入的沉浸在虚拟环境中。

在“虚幻 3”引擎中使用声音有两种渠道，一是环境声音，二是声效。一般都是通过导入声效编辑器对声音素材进行编辑和合成，比如：通过使用音效节点可以控制声音的衰减变化，就是当用户越“走”近音效图标时声音逐渐增强，反之远离音效图标时声音逐渐减弱，而且还可以设定声音衰减的范围。距离效果也是音效引擎的主要特点之一，设计师可以根据发声源产生声音的大小控制能够听到声音的范围。也可以通过播放声音的动作节点来控制调用事件、触碰事件和其他事件激活等。例如：当用户触碰到指定的物体时，就会激活声音文件并播放预先设置好的声音。也可以在动作中添加声音，当一只体型较大的飞鸟从用户的身边“飞过”，翅膀的扇动声音是通过声音素材添加到动画的序列中来实现同步的，就是当动画序列播放时也同时播放声音。

在现实生活中一个特定的环境存在着各种音响效果，古建筑虚拟环境中有时也需要实现多种声音混合在一起的效果。在虚拟环境中，用户所处的位置、空间中音源的位置、每个声音传播的范围及声音的大小，就是用户实际上所能通过扬声器听到的声音，通常是声卡自己能够处理这些声音的混合。

总的说来，以上列举了“虚幻 3”引擎的几个核心模块，如图 5.10 所示。强大的功能为古建筑虚拟环境的真实化还原为用户构建了真实的体验时空，为用户进一步体验古建筑文化提供了环境。

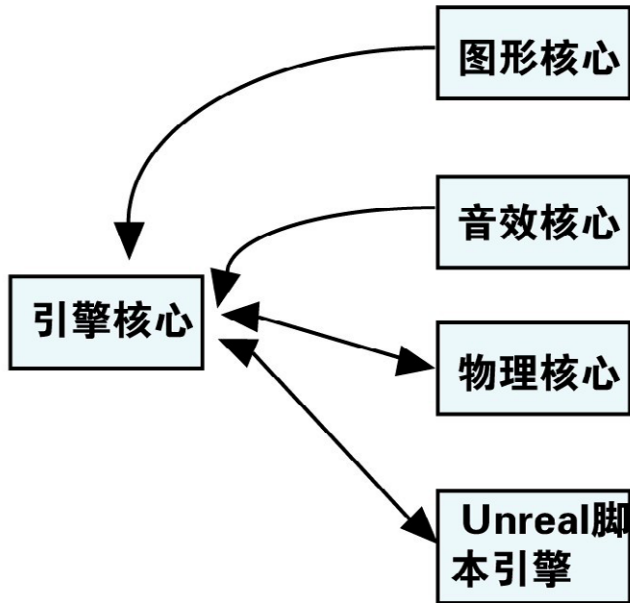


图 5.10 “虚幻 3”引擎的核心模块

5.8 苏州王洗马巷万宅保养性维修方案数字化虚拟案例分析及比较

万宅位于苏州古城西部王洗马巷内，清光绪年间由河道总督任道镕所建，民国初年



图 5.11 万宅修复前的照片资料

归富商万氏。万宅是典型的园林宅第，在《苏州市志》的“古典园林”章节中，万宅与拙政园、留园等 27 座名园并列其中，在《苏州市志》的“宅第民居”章节中，又将其列入 19 处典型古宅民居之一。《苏州市志》将万宅分别列入两章节中，是绝无仅有的，这也说明万宅在苏州园林宅第中的地位。如图 5.11 所示。万宅修复前的照片资料。

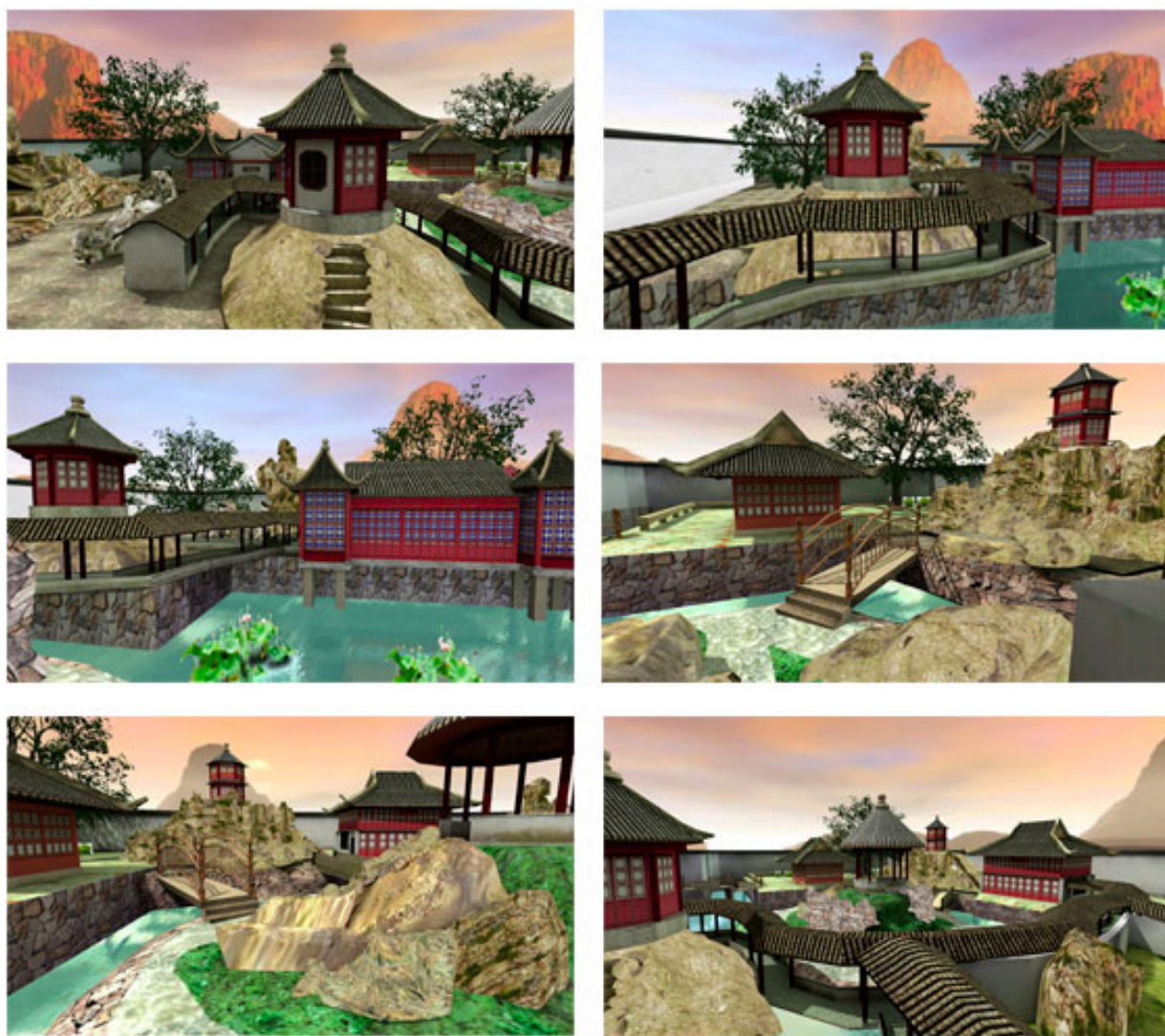


图 5.12 VRP 虚拟现实多角度截图

从画面效果分析，在 VRP 中由于模型面数和贴图分辨率等的限制，虽然已经达到了用 VRP 制作虚拟现实的较高的水平，但是远未达到理想中的效果，接下来将在目前的研究基础上进一步调整后用“虚幻 3”引擎完成这个作品，在一个制作团队，相同的制作条件下使用“虚幻 3”引擎制作出的部分画面的截图，前后两个作品放在一起比较，一目了然。如图 5.12 所示。

5.9 本章小结

本章没有按照常规方式讲解“虚幻 3”引擎在古建筑数字化虚拟的方法和流程，也没有像“软件书籍”那样大篇幅的讲解具体的命令和用法。为了思路更加清晰，如图 5.13 所示为“虚幻 3”引擎的制作流程图。结合苏州王洗马巷万宅保养性维修方案的数字化虚拟

项目进行案例分析与游戏引擎核心部分的应用研究，毕竟游戏引擎是针对游戏而开发的，它很多的功能不一定适合应用在古建筑的数字化虚拟，在此将必须用到的一些模块和功能做了比较详细的介绍，主要目的是提供一个思路，围绕着这些内容在实践中进一步研究和探索。同样的条件，使用同样的软件，不同的人做出的作品质量是不同的，所以，能否做出成功的作品，需要更加深入的去研究中国古建筑以及游戏引擎方面的知识。



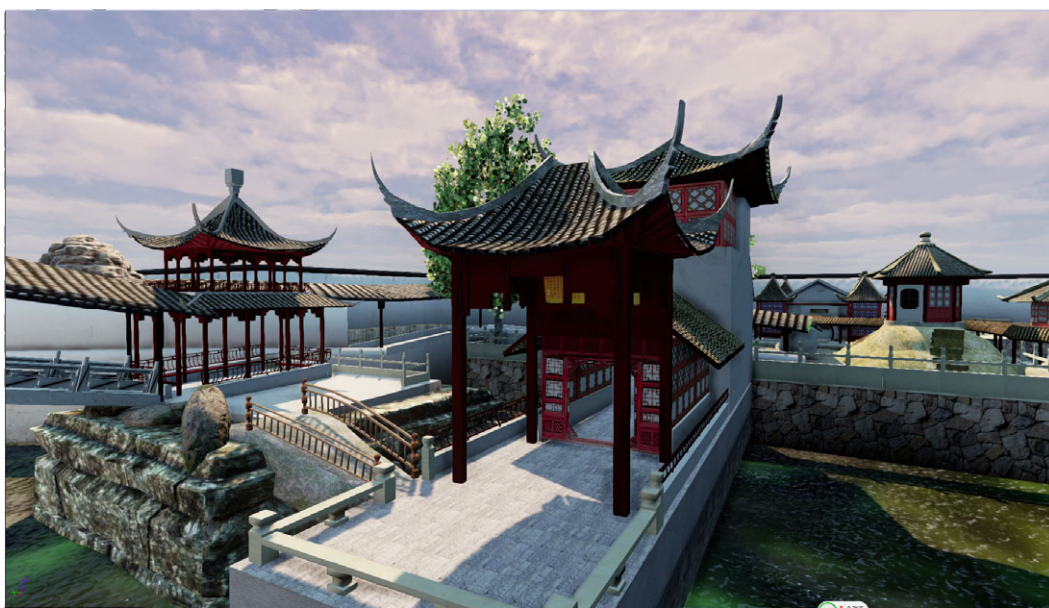


图 5.13 “虚幻3”引擎数字化虚拟万宅的部分截图

结 论

本文首先对中国古建筑的特点及其艺术、文化内涵进行了有针对性的论述,提出了古建筑数字化虚拟的文化体验的价值所在,并指出:在技术层面上,虚拟现实系统在中国古建筑复原方面所出现的不足之处和一些目前无法攻克的难题。另外,通过三维游戏引擎在游戏方面的一些代表作所呈现出来的更加人性化的交互方式、优秀的画面效果,总结出它优于虚拟现实技术的沉浸性、时空穿越性、互动性和真实性,并且通过从艺术角度和文化体验层面提出中国古建筑的数字化虚拟的原则和要求,得出以下结论。

1.通过分析中国古建筑的特点和审美体验,总结了中国古建筑数字化虚拟设计的原则和要求。

2. 苏州王洗马巷万宅保养性维修方案数字化虚拟案例实践与研究,总结了应用三维游戏引擎进行古建筑复原的流程和方法。

3. 通过三维游戏引擎在游戏方面的一些代表作和在古建筑复原的数字化虚拟的成功案例所呈现出来的更加人性化的交互方式、优秀的画面效果,总结出它优于虚拟现实技术的沉浸性、时空穿越性、互动性和真实性,并且通过从艺术角度和文化体验层面提出中国古建筑的数字化虚拟的原则和要求,得出在现有技术中,三维游戏引擎应用在中国古建筑的数字化虚拟中的可行性和优越性。

本课题的研究所涉及的知识领域较为广泛:例如:建筑学、美术学、心理学、虚拟现实、三维动画、次世代游戏和三维游戏引擎等。本课题的研究受时间所限,无法对课题中所有的学科领域一一进行深入细致的研究,目前仅仅是提出观点,接下来将认真在这个方向进行实践应用,另外,还有许多方面尚待进一步研究;由于对三维游戏引擎方面的知识还处在学习和探索阶段,而且在国内可参考的资料还很匮乏,本人尚无法把其强大功能全部应用在实际的应用中,目前主要是针对苏州园林和江南水乡的古建筑进行实践研究,虽有一定的代表性,但也只是抛砖引玉。通过实践应用,个人觉得利用三维游戏引擎进行古建筑的数字化虚拟是一条正确的道路,今后还要不断的去探索和研究。

在本课题研究的方向上,结合实际项目的应用,接下来的研究方向分为以下几个方面:

(1) 对“虚幻 3”引擎进行深入的研究,开发出更加人性化的交互方式、优质的画面效果的作品。

(2) 将“虚幻 3”引擎在数字化虚拟方面进一步展开,应用在更多的领域,比如:房地产展示、交互式数字电影、三维网上电子商城等。真正产生经济效益。

综上所述，本文的研究工作只是一个开始，要开发出使用户满意，并达到自己理想效果的作品，路还很长，还需要进行更加深入的研究和探索。

参考文献

- [1] 秦红岭. 建筑的伦理意蕴[M].北京：中国建筑工业出版社，2006：24 页.
- [2] 祁英涛. 中国古代建筑保护与维修[M].北京：文物出版社，1986：78 页.
- [3] 楼庆西. 中国古建筑二十讲[M].北京：生活·读书·新知三联出版社，2004：13 页.
- [4] 梁思成. 梁思成文集 第三卷[M].北京：中国建筑工业出版社，2001：105 页
- [5] 杨文衡. 中国风水十讲[M].北京：北京华夏出版社，2007：120 页.
- [6] 金景芳. 周易讲座[M].长春：吉林大学出版社，1987 年：82 页
- [7] 梁思成. 图像中国建筑史[M].北京：中国建筑工业出版社，1991：38 页.
- [8] 刘育东. 建筑的涵意[M]. 北京：百花文艺出版社，2006：93 页.
- [9] 孙祥斌等. 建筑美学[M].上海：学林出版社，1997 年：47 页
- [10]梁思成. 凝动的音乐[M]. 北京：百花文艺出版社，1998：71 页.
- [11]何晓明等. 中国文化概论[M]. 北京：首都经济贸易大学出版社，2007：85 页.
- [12]侯幼彬. 中国建筑美学[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2009：131 页.
- [13]傅强、吴敏. 徽州古民居[M].合肥：安徽美术出版社，1998 年 117 页
- [14]屠苏莉,范泉兴. 园林意境的感知、时空变化与创造[J]. 北京：中国园林：2 页.
- [15]季羨林等.东方文化研究[M].北京：北京大学出版社，1994 年 68 页
- [16]梁思成. 中国建筑史[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2005 年，212 页
- [17]许嘉璐主编. 二十四史全译之魏书[M]. 上海：汉语大辞典出版社，2004：26 页.
- [18]侯仁之等. 北京城的起源与变迁[M]. 北京：中国书店，2001：65 页.
- [19]傅熹年. 中国古代建筑史. 第二卷[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2001：161 页
- [20]傅崇兰等. 曲阜庙城与中国儒学[M]. 北京：中国社会科学出版社，2003：37 页.
- [21]郑雪主编. 心理学[M]. 北京：高等教育出版社，2006：58 页.
- [22]丁锦红、张钦、郭春彦编著. 认知心理学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2010：26 页.
- [23]亢羽. 中华建筑之魂[M]. 北京：中国书店，1999：103 页.
- [24]吴良镛. 中国建筑与城市文化[M]. 北京：昆仑出版社，2009：85 页.
- [25]梁思成. 梁思成文集 第五卷[M].北京：中国建筑工业出版社，2001：93 页
- [26][美] 唐纳德·A·诺曼. 设计心理学[M]. 北京：中信出版社，2010：121 页.
- [27]乐国安. 社会心理学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2009：21 页.
- [28]钟玉琢主编. 多媒体计算机与虚拟现实技术[M]. 北京：清华大学出版社，2009：89 页.

- [29]高飞编著.虚拟现实应用系统设计与开发[M]. 北京：清华大学出版社，2012：49 页.
- [30][美] 唐纳德·A·诺曼. 设计心理学 3 情感设计[M]. 北京：中信出版社，2010：77 页.
- [31][美] 唐纳德·A·诺曼. 设计心理学 2 如何管理复杂[M]. 北京：中信出版社，2010：147 页.
- [32]Krause Elizabeth D, Kaltman Stacey, Goodman LisaA. Longitudinal factor structure of Posttraumatic stress symptoms related to intimate partner violence. 心理评价 (Psychological Assessment)美国心理学协会出版学术期刊.2007 (2)
- [33]耿卫东著. 三维游戏引擎设计与实现[M]. 杭州：浙江大学出版社，2008：7 页.
- [34]Laing, R. and S. Scott (2004) Using games technology to create geometrically accurate virtual built environments, poster presentation to IV04, abstract in Proceedings of 8th International Conference on Information Visualisation, London, July..
- [35]周炜等编著. 三维游戏引擎设计技术及应用[M]. 北京：中国水利水电出版社，2009：13 页.
- [36]陈怀友，张天驰，张菁编著. 虚拟现实技术[M]. 北京：清华大学出版社，2012：24 页.
- [37]B. J. Mohler, et al., "The Effect of Viewing a Self-Avatar on Distance Judgments in an HMD-Based Virtual Environment," Presence: Teleoperators and Virtual Environments, vol. 19, pp. 230–242, 2010.
- [38]刘光然主编. 虚拟现实技术 [M]. 北京：清华大学出版社，2011：135 页.
- [39]Kris Jamsa, Phil Schmauder, Nelson Yee. VRML Programmer's Library[M]. Publishing House of Electronic Industry, 2000
- [40]Tanriverdiv, Jacobjk, Interacting with Eye Movements in Virtual Environments. CHI 2000 Conference Proceedings. Netherlands: ACM Press, 2000
- [41]Bowman D, Kruijff E, LaViola, et al. 3D User Interfaces: Theory and Practice .Boston: Addison Wesley, 2004
- [42]Q. Ji et al. "Virtual Arrangement and Rehearsal of Group Calisthenics," J. Computer-Aided Design & Computer Graphics, vol. 16, no. 9, 2004, pp. 1185–1190.
- [43]刘明昆编著. 三维游戏设计师宝典. Virtools 开发工具篇 [M]. 成都：四川电子音像出版中心，2005：323 页.
- [44]柳喆俊编著. Quest 3D 虚拟现实设计[M]. 上海：东方出版社，2010：41 页.

- [45]Ipekoglu, B. (2006) An architectural evaluation method for conservation of traditional dwellings, *Building and Environment*, 41, 386-394.
- [46]M. V. Sanchez-Vives, et al., "Virtual hand illusion induced by visuomotor correlations," *PLoS One*, vol. 5, p. e10381, 2010.
- [47]M. González-Franco, et al., "The contribution of real-time mirror reflections of motor actions on virtual body ownership in an immersivevirtual environment," 2010, pp. 111-114.
- [48]M. Gillies and B. Spanlang, "Comparing and evaluating real-time character engines for virtual environments," *PRESENCE - Teleoperators and Virtual Environments*, vol. 19, pp. 95-117, 2010.
- [49]Jin, B., Ai, Z., & Rasmussen, M. 2005. Simulation of Eye Diseases in a Virtual Environment. *Proc IEEE 27th Annual Conference on Engineering in Medicine and Biology*. Shanghai.
- [50]Maxhall, M., Backman, A., Holmlund, K., Hedman, L., & Sondell, B. 2004. Participants responses to a stroke training simulator. *Proc. 5th ICDVRAT with ArtAbilitation*, Oxford, England
- [51]Z. Pan and W. Xu, "Easybowling: A Small Bowling Machine Based on Virtual Simulation," *Computers & Graphics*, vol. 27, no. 2, 2003, pp. 231–238.
- [52]王清泉.基于 UNREAL 的虚拟环境与驾驶系统交互控制研究. 燕山大学工学硕士学位论文.2011 : 25-30 页
- [53]朱旦晨, 宋桂岭.基于 Unreal3 的虚拟博物馆系统的实现. *计算机与现代化*.2010, (12) : 48-52 页

攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

1. 发表论文

- [1] 陈滨. 丑陋也美丽——三维动画中“审丑”观的文化心理透视[J].装饰.2011, 第2期.
- [2] 陈滨. 卡通形象在电视广告中应用的艺术表现研究[J].装饰.2012, 第3期.
- [3] 李震、陈滨. 论动画专业研究生教育存在的问题与对策[J]. 中国美术学院主办的“道生悟成”中国（国际）艺术设计研究生教学研讨会.2012.

2. 科研成果

- [1] 陈滨主编. 计算机辅助动画艺术设计[M]. 北京.机械工业出版社.2011..
- [2] 陈滨. 一种电源线收线自清洁的显示器. ZL20122068372.5.中华人民共和国发明专利. 2012-11-23.
- [3] 陈滨. 一种收线自清洁结构. ZL201220628344.3.中华人民共和国发明专利. 2012-11-23.

致 谢

历经两年半的研究生生活，我以此论文的形式来为研究生阶段的学习交上答卷。论文创作的过程是艰辛的，但其中过程却使我获益良多，不但收获了知识，而且还收到了来自导师和同学们的热心帮助。在这里首先要感谢我的导师——李震教授，李老师学术上治学严谨、工作中兢兢业业，他认真负责的研究态度使我在论文撰写之初就不敢有丝毫的懈怠。在论文开题、调研、立论、材料收集、确定论文结构以及文章撰写等方面李老师都给我提供了较大的帮助，值此论文完成之际，在这里对老师给予的帮助与关心表示最衷心的感谢！此外、同研究室的同学们也对我论文的完成提供了无私的帮助，在这里同样真诚的对你们说一声“谢谢”！

我还需要感谢哈尔滨工程大学工业设计教研室的全体教师们，感谢各位老师在这两年中给予我学习与生活中的各种帮助；感谢 2010 级设计艺术学的全体同学们，和你们在一起的美好时光将永远珍藏于我心中。

最后，对各位评阅老师们的辛苦工作表示衷心的感谢！